โครงงานเลขที่ วศ.คพ. **P049-2/2568**

เรื่อง

การใช้สมการสมดุลของแนชกับความมั่นคงความปลอดภัยทางไซเบอร์ในกลศาสตร์ควอนตัม

โดย

นางสาวกนลลัส รัตนภาค รหัส **650610743**
นางสาวแก้วตา ลุงต๊ะ รหัส **650610750**
นายธีระพันธุ์ พันธุ์วรรธนะสิน รหัส **650610773**

โครงงานนี้
เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปีการศึกษา **2568**

PROJECT No. CPE P049-2/2568

Achieving a Nash-equilibrium in cyberseecurity quantum mechanically

Kanonlas Rattanapak	**650610743**
Kaewtar Lungta	**650610750**
Theeraphan Phanwattanasin	**650610773**

A Project Submitted in Partial Fulfillment of Requirements
for the Degree of Bachelor of Engineering

Department of Computer Engineering
Faculty of Engineering
Chiang Mai University

2025

หัวข้อโครงงาน	: การใช้สมการสมดุลของแนชกับความมั่นคงความปลอดภัยทางไซเบอร์ในกลศาสตร์	
ควอนตัม	:	
	: Achieving a Nash-equilibrium in cyberseecurity quantum mechanically	
โดย	: นางสาวกนลลัส รัตนภาค	รหัส 650610743
	นางสาวแก้วตา ลุงต๊ะ	รหัส 650610750
	นายธีระพันธุ์ พันธุ์วรรธนะสิน	รหัส 650610773
ภาควิชา	: วิศวกรรมคอมพิวเตอร์	
อาจารย์ที่ปรึกษา	: รศ.ดร. สรรพวรรธน์ กันตะบุตร	
ปริญญา	: วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	
สาขา	: วิศวกรรมคอมพิวเตอร์	
ปีการศึกษา	: 2568	

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้อนุมัติให้โครงงานนี้เป็นส่วน-หนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์)

..... หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
(ผศ.ดร. นวดนย์ คุณเลิศกิจ)

คณะกรรมการสอบโครงงาน

..... ประธานกรรมการ
(รศ.ดร. สรรพวรรธน์ กันตะบุตร)

..... กรรมการ
(ผศ.ดร. นวดนย์ คุณเลิศกิจ)

..... กรรมการ
(รศ.ดร. สันติ พิทักษ์กิจนุกูร)

..... กรรมการ
(ผศ.ดร. วรานนท์ อนุกูล)

หัวข้อโครงงาน	: การใช้สมการสมดุลของแนชกับความมั่นคงความปลอดภัยทางไซเบอร์ในกลศาสตร์	
ควอนตัม	:	
	: Achieving a Nash-equilibrium in cyberseecurity quantum mechanically	
โดย	: นางสาวกนลลัส รัตนภาค	รหัส 650610743
	นางสาวแก้วตา ลุงต๊ะ	รหัส 650610750
	นายธีระพันธุ์ พันธุ์วรรธนะสิน	รหัส 650610773
ภาควิชา	: วิศวกรรมคอมพิวเตอร์	
อาจารย์ที่ปรึกษา	: รศ.ดร. สรรพวรรธน์ กันตะบุตร	
ปริญญา	: วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	
สาขา	: วิศวกรรมคอมพิวเตอร์	
ปีการศึกษา	: 2568	

บทคัดย่อ

โครงงานนี้จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอการประยุกต์ใช้ทฤษฎีเกมและการคำนวณเชิงควอนตัม โดยนำไปแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ซึ่งมองจากสองมุมมองหลัก อันได้แก่ ฝ่ายป้องกันและฝ่ายโจมตี ภายใต้บริบทของทฤษฎีเกม โดยสมมติให้ผู้เล่นทั้งสองฝ่ายประกอบไปด้วย ผู้ป้องกัน และ ผู้โจมตี

โครงงานนี้ได้พัฒนารูปแบบของระบบความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แบบหลายชั้น ผ่านรูปแบบโครงสร้างต้นไม้ (tree) จากทฤษฎีกราฟ ซึ่งโหนดแต่ละจุดจะแทนรางวัลหรือข้อมูลที่ผู้โจมตีจะได้รับหลังจากเลือกโหนดนั้น และผู้ป้องกันต้องปกป้องแต่ละโหนดโดยการลดจำนวนรางวัลที่ผู้โจมตีจะได้รับ และเส้นเชื่อม (edge) จะแทนต้นทุนที่ใช้ในการโจมตีเพื่อเข้าถึงรางวัลนั้น ๆ หลังจากนั้นจะทำการศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ บนแบบจำลองดังกล่าว พร้อมทั้งประยุกต์ใช้แนวคิดดุลยภาพแนช (Nash Equilibrium) และประมวลผลของผลลัพธ์ด้วยกระบวนการควอนตัมแอนนีลลิง (Quantum Annealing) เพื่อหาคำตอบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับปัญหาในแบบจำลอง

Project Title	: Achieving a Nash-equilibrium in cyberseecurity quantum mechanically	
Name	: Kanonlas Rattanapak	650610743
	Kaewtar Lungta	650610750
	Theeraphan Phanwattanasin	650610773
Department	: Computer Engineering	
Project Advisor	: Assoc. Prof. Sanpawat Kantabutra, Ph.D.	
Degree	: Bachelor of Engineering	
Program	: Computer Engineering	
Academic Year	: 2025	

ABSTRACT

This project is conducted to present the application of game theory and quantum computation to address cybersecurity issues from two main perspectives: the defender and the attacker, within the framework of game theory. The model assumes two players, namely the defender and the attacker.

The project develops a multi-layered cybersecurity system represented through a tree structure based on graph theory. Each node represents a reward or information that the attacker may obtain upon selecting that node, while the defender's role is to protect each node by reducing the rewards accessible to the attacker. The edges represent the costs incurred by the attacker to reach the corresponding rewards. Subsequently, the project investigates and analyzes problems within this model, applying the concept of Nash Equilibrium and leveraging Quantum Annealing to process the results. This approach aims to determine the optimal solution for the modeled problem.

กิตติกรรมประกาศ

โครงงานเรื่อง การประยุกต์ใช้สมดุลของแนชกับความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ในบริบทของกลศาสตร์ควอนตัม ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยความกรุณาอย่างสูงจาก รองศาสตราจารย์ ดร. สรรพวรรธน์ กันตะบุตร (Assoc. Prof. Dr. Sanpawat Kantabutra) อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ผู้ซึ่งให้คำแนะนำ สนับสนุน และถ่ายทอดองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง ท่านได้ให้แนวทางสำคัญตั้งแต่การออกแบบโครงสร้างต้นไม้ (Tree Structure) จากทฤษฎีกราฟเพื่อใช้ในการจำลองระบบ การวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ป้องกัน (Defender) และผู้โจมตี (Attacker) ตลอดจนสนับสนุนโอกาสในการศึกษาดูงาน ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่ช่วยให้โครงงานพัฒนาไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม

คณะผู้จัดทำขอกราบขอบพระคุณคณะกรรมการสอบโครงงาน ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร. สันติ พิทักษ์กิจนุกูร (Prof. Dr. Santi Phithakkitnukoon) และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นวดนย์ คุณเลิศกิจ (Asst. Prof. Dr. Navadon Khunlertgit) ที่ได้กรุณาสละเวลาในการตรวจสอบเนื้อหา ให้ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ และวิพากษ์อย่างสร้างสรรค์ ซึ่งมีส่วนสำคัญในการยกระดับคุณภาพของโครงงานให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

คณะผู้จัดทำขอกราบขอบพระคุณคณะกรรมการสอบโครงงานทุกท่าน อันประกอบด้วย ศาสตราจารย์ ดร. สันติ พิทักษ์กิจนุกูร (Prof. Dr. Santi Phithakkitnukoon) และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นวดนย์ คุณเลิศกิจ (Asst. Prof. Dr. Navadon Khunlertgit) ที่ได้กรุณาสละเวลาตรวจสอบเนื้อหา ให้ข้อเสนอแนะที่เฉียบคมเกี่ยวกับการวิเคราะห์โมเดลเชิงคำนวณ และวิพากษ์วิจารณ์ในเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งช่วยเติมเต็มส่วนที่ขาดหายและทำให้โครงงานฉบับนี้มีความสมบูรณ์ถูกต้องตามหลักวิศวกรรมคอมพิวเตอร์มากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ ขอกราบขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรานนท์ อนุกูล (Asst. Prof. Dr. Waranont Anukool) ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ที่ได้กรุณาให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยีควอนตัม โดยเฉพาะแนวคิดการแอนนีลิงเชิงควอนตัม (Quantum Annealing) ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการหาจุดดุลยภาพของแนช (Nash Equilibrium) ภายใต้แบบจำลองที่ซับซ้อน ทำให้การประยุกต์ใช้แนวคิดเชิงควอนตัมในงานวิจัยนี้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น

ขอขอบพระคุณคณาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทุกท่านที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ ทั้งในด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cybersecurity) และทักษะการแก้ปัญหาทางวิศวกรรม ตลอดระยะเวลาการศึกษา ความรู้เหล่านี้เป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คณะผู้จัดทำสามารถพัฒนาโมเดลจำลองระบบความปลอดภัยเครือข่าย (Network Security) ทั้งในฝั่งการป้องกันและการโจมตีจนสำเร็จลุล่วงได้ตามเป้าหมาย

ท้ายที่สุดนี้ คณะผู้จัดทำขอขอบพระคุณเพื่อนร่วมชั้นเรียนที่ให้ข้อเสนอแนะและเป็นกำลังใจในการฝ่าฟันอุปสรรคทางเทคนิคมาโดยตลอด รวมถึงครอบครัวที่ให้การสนับสนุนและเชื่อมั่นในความวิริยอุตสาหะของคณะผู้จัดทำเสมอมา ความสำเร็จของโครงงานฉบับนี้เป็นผลมาจากความกรุณาและการสนับสนุนจากทุกท่านที่เกี่ยวข้อง ทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม คณะผู้จัดทำจึงขอกราบขอบพระคุณมา ณ ที่นี้

นางสาวกนลลัส รัตนภาค
นางสาวแก้วตา ลุงต๊ะ
นายธีระพันธุ์ พันธุ์วรรธนะสิน
25 มีนาคม 2569

สารบัญ

บทคัดย่อ . . . . . ข
Abstract . . . . . ค
กิตติกรรมประกาศ . . . . . ง
สารบัญ . . . . . จ
สารบัญรูป . . . . . ช
สารบัญตาราง . . . . . ซ

1 บทนำ **1**
1.1 ที่มาของโครงงาน 1
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงาน 1
1.3 ขอบเขตของโครงงาน 2
1.3.1 ขอบเขตด้านฮาร์ดแวร์ 2
1.3.2 ขอบเขตด้านซอฟต์แวร์ 2
1.3.3 ขอบเขตด้านทฤษฎีและการจำลอง 2
1.4 ประโยชน์ที่ได้รับ 2
1.5 เทคโนโลยีและเครื่องมือที่ใช้ 3
1.5.1 เทคโนโลยีด้านฮาร์ดแวร์ 3
1.5.2 เทคโนโลยีด้านซอฟต์แวร์ 3
1.6 แผนการใช้งบประมาณ 4
1.7 แผนการดำเนินงาน 5
1.8 บทบาทและความรับผิดชอบ 5
1.9 ผลกระทบด้านสังคม สุขภาพ ความปลอดภัย กฎหมาย และวัฒนธรรม 5

2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง (Background Knowledge and Theory) **7**
2.1 ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และแบบจำลองโครงสร้างต้นไม้ 7
2.1.1 แบบจำลองความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cybersecurity Modeling) 7
2.1.2 กลยุทธ์การป้องกันเชิงลึก (Defense in Depth) 7
2.2 ทฤษฎีเกมและดุลยภาพแนช (Game Theory and Nash Equilibrium) 7
2.2.1 หลักการของทฤษฎีเกมในบริบททางไซเบอร์ 7
2.2.2 ดุลยภาพแนช (Nash Equilibrium) 8
2.3 การคำนวณเชิงควอนตัม (Quantum Computing) 8
2.3.1 กลศาสตร์ควอนตัม (Quantum mechanics) 8
2.3.2 การคำนวณเชิงควอนตัม (Quantum computing) 8
2.3.3 การคำนวณเพื่อหาค่าที่เหมาะสมที่สุดด้วย Quantum Annealing 8
2.3.4 การกำหนดปัญหาในรูปแบบ QUBO (Quadratic Unconstrained Binary Optimization) 9
2.4 การบูรณาการองค์ความรู้ 9
2.4.1 ความรู้ตามหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Applied CPE Knowledge) . . . 9
2.4.2 ความรู้นอกหลักสูตรและการพัฒนาอัลกอริทึมแบบผสม (Extracurricular & Hybrid Idea) 9

3 โครงสร้างและขั้นตอนการทำงาน **10**
3.1 ต้นแบบจำลองโมเดล (Prototype Model for Two-Player Case) 10
3.1.1 กรณีผู้เล่น 2 คน (ตารางขนาด 2×2) 10
3.1.2 กรณีผู้เล่น 2 คน (ตารางขนาด n×m) 11

3.2 โมเดลจำลองจริงสำหรับผู้เล่น N คน (General N-Player Model) 13
3.2.1 การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ (Risk and Value Assessment) 13
3.2.2 การสร้างโครงสร้างต้นไม้ลำดับชั้น (Hierarchical Tree Structure Construction) 14
3.2.3 การคำนวณและแปลงข้อมูลเป็นตารางผลตอบแทน (Payoff Table Generation) 14
3.2.4 ระเบียบวิธีและขั้นตอนการประมวลผลเชิงคำนวณ (Computational Methodology) 16

4 การทดลองและผลลัพธ์ 19
4.1 การวิเคราะห์ผลการทดลอง (Result Analysis) 19
4.1.1 กรณีการตรวจพบดุลยภาพแนช (Nash Equilibrium Case) 19
4.2 การเปรียบเทียบและการประเมินประสิทธิภาพ (Comparison and Evaluation) 20

5 บทสรุปและข้อเสนอแนะ 21
5.1 สรุปผลการดำเนินงาน (Project Summary) 21
5.2 ปัญหาที่พบและแนวทางการแก้ไข (Problems and Solutions) 21
5.3 ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาต่อ (Future Work and Recommendations) . . . 22

บรรณานุกรม 23

ก คู่มือการใช้งานระบบ 25
ก.1 สภาพแวดล้อมสำหรับการประมวลผล (Execution Environment) 25
ก.2 ขั้นตอนการใช้งานระบบ (Operating Procedures) 25
ก.3 การกำหนดค่าเริ่มต้นและข้อมูลนำเข้า (Data Configuration) 26
ก.3.1 การกำหนดค่าสำหรับผู้เล่น 3 คน (3-Player Game) 26
ก.4 กระบวนการประมวลผลหลัก (Core Processing) 26
ก.5 การตีความผลลัพธ์ (Output Interpretation) 28

ประวัติผู้เขียน 30

สารบัญรูป

1.1 ภาพแสดงแนวคิดของ Quantum Annealing ในการค้นหาคำตอบที่ดีที่สุดผ่านภูมิทัศน์พลังงาน (Energy Landscape) ที่มีหลายจุดต่ำสุด (Local Minima) โดยใช้การเปลี่ยนแปลงพลังงานเพื่อหลีกเลี่ยงการติดอยู่ในจุดต่ำสุดที่ไม่เหมาะสม 3
1.2 ภาพตัวอย่างอินเทอร์เฟซของ Google Colab ที่แสดงการเขียนโค้ด Python สำหรับการประมวลผลเชิงควอนตัมและการวิเคราะห์ข้อมูล 4

3.1 Cybersecurity Attack Tree Model สำหรับกรณีศึกษาบริษัท Aid-gent 14

ก.1 การกำหนดตารางผลตอบแทนและกลยุทธ์ในรูปแบบ Python Dictionary 26
ก.2 การกำหนดขนาด Slack Variable 27
ก.3 การสร้างสมการ QUBO จากตารางผลตอบแทนและการกำหนด Slack Variable 27
ก.4 การเลือก Solver สำหรับการประมวลผล QUBO 28
ก.5 ภาพตัวอย่างผลลัพธ์การประมวลผลที่แสดงสถานะ NASH และค่าพลังงานของโปรไฟล์กลยุทธ์ต่าง ๆ 29

สารบัญตาราง

3.1 Payoff Matrix ขนาด 2×2 ของ Prisoner's Dilemma 10
3.2 ตัวอย่างการคำนวณค่า P และ C ของสินทรัพย์สำคัญในระบบ Aid-gent 13
3.3 ตารางผลตอบแทน (Payoff Matrix) จำแนกตามกลยุทธ์ผู้ป้องกันทั้ง 3 รูปแบบ 16

บทที่ 1
บทนำ

1.1 ที่มาของโครงงาน

ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ใช้งานโดยทั่วไปมีบทบาทสำคัญต่อทุกภาคส่วนของสังคม ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ การสื่อสาร การศึกษา หรือการดำเนินงานขององค์กรต่างๆ อย่างไรก็ตาม ในขณะที่เทคโนโลยีมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cybersecurity) ก็กลายเป็นความท้าทายที่มีความซับซ้อนและยากต่อการจัดการมากยิ่งขึ้น เนื่องจากผู้โจมตีมักพัฒนากลยุทธ์และเทคนิคใหม่ๆ อยู่เสมอ เพื่อแทรกแซงหรือโจมตีระบบซอฟต์แวร์และโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัลที่มีความทันสมัย ส่งผลให้ผู้ป้องกันจำเป็นต้องแสวงหาวิธีการที่มีประสิทธิภาพและรวดเร็วในการรับมือกับภัยคุกคามไซเบอร์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

จากสถานการณ์ดังกล่าว ผู้จัดทำจึงตระหนักถึงช่องว่างและความเปราะบางของระบบป้องกันในปัจจุบัน ซึ่งอาจไม่เพียงพอต่อการรับมือกับรูปแบบการโจมตีที่มีความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จึงได้ริเริ่มจัดทำโครงงานนี้ขึ้น โดยนำเสนอการใช้ **ทฤษฎีเกม (Game Theory)** มาเป็นกรอบแนวคิดในการวิเคราะห์และแก้ปัญหา ผ่านการสร้างสถานการณ์จำลองที่มองว่าการโจมตีและการป้องกันเป็นเกมเชิงกลยุทธ์ที่มีผู้เล่นสองฝ่ายซึ่งได้แก่ **ผู้โจมตี (Attacker)** และ **ผู้ป้องกัน (Defender)** โดยแต่ละฝ่ายจะตัดสินใจเลือกกลยุทธ์เพื่อเพิ่มผลประโยชน์ของตนเองภายใต้ข้อจำกัดของระบบ

นอกจากนี้ เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการวิเคราะห์และตัดสินใจในสถานการณ์ที่มีความซับซ้อนสูง โครงงานยังได้มีการประยุกต์ใช้ **การคำนวณเชิงควอนตัม (Quantum Computing)** โดยเฉพาะแนวคิดของ **ควอนตัมแอนนีลลิง (Quantum Annealing)** ในการค้นหาคำตอบที่เหมาะสมที่สุด (Optimal Solution) สำหรับปัญหาที่มีตัวแปรจำนวนมาก วิธีการดังกล่าวมีศักยภาพในการลดระยะเวลาในการประมวลผลและเพิ่มประสิทธิภาพในการหาคำตอบ เมื่อเปรียบเทียบกับการคำนวณแบบดั้งเดิม (Classical Computing) ซึ่งแนวทางนี้อาจนำไปสู่การพัฒนาแนวคิดใหม่ในการเสริมสร้างความปลอดภัยทางไซเบอร์ในอนาคต

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงาน

ในการดำเนินโครงงานเรื่องการหาจุดดุลยภาพในระบบความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ด้วยการคำนวณเชิง ควอนตัม ผู้จัดทำได้กำหนดวัตถุประสงค์หลักไว้ดังนี้

1. เพื่อพัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ในรูปแบบการหาค่าเหมาะสมที่สุดฐานสองแบบไม่มีข้อกำหนดเชิงกำลังสอง (Quadratic Unconstrained Binary Optimization: QUBO) สำหรับวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์ระหว่างผู้ป้องกัน และผู้โจมตีจำนวน N ราย เพื่อระบุตำแหน่งดุลยภาพแนชในระบบความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
2. เพื่อประยุกต์ใช้เทคนิคควอนตัมแอนนีลลิง ในการคำนวณหาคำตอบเชิงตัวเลขจากแบบจำลอง QUBO ซึ่งมีประสิทธิภาพในการค้นหาคำตอบสำหรับปัญหาที่มีความซับซ้อนสูง (NP-hard) ซึ่งยากต่อการจัดการด้วยวิธีการคำนวณแบบดั้งเดิม

3. เพื่อบูรณาการหลักการพื้นฐานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้แก่ ทฤษฎีกราฟในรูปแบบโครงสร้างต้นไม้และทฤษฎีเกม ร่วมกับเทคโนโลยีการคำนวณเชิงควอนตัม เพื่อสร้างกรอบแนวคิดสำหรับการวิเคราะห์ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
4. เพื่อนำเสนออัลกอริทึมแบบผสมผสานระหว่างควอนตัมและคอมพิวเตอร์ดั้งเดิม (Hybrid Quantum-Classical Algorithm) ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรคิวบิตผ่านการแบ่งภาระงานประมวลผล เพื่อให้สามารถรองรับปัญหาที่มีขนาดใหญ่และมีความซับซ้อนมากขึ้นได้

1.3 ขอบเขตของโครงงาน

1.3.1 ขอบเขตด้านฮาร์ดแวร์

ใช้เพียงคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กทั่วไปที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ โดยไม่ลงลึกถึงการพัฒนาหรือใช้งานฮาร์ดแวร์ควอนตัมโดยตรงอย่างควอนตัมโพรเซสเซอร์

1.3.2 ขอบเขตด้านซอฟต์แวร์

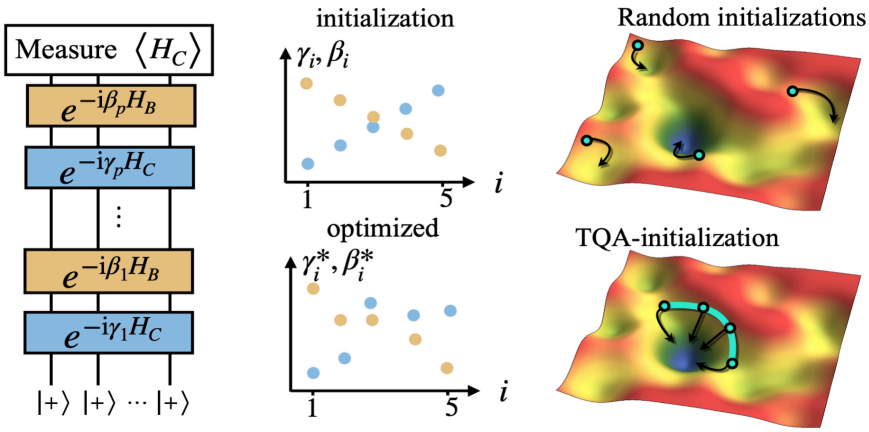
เนื่องจากประเทศไทย ไม่มีเครื่องควอนตัมคอมพิวเตอร์ที่สามารถใช้งานเพื่อประมวลผลได้ ดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องมีการประมวลผลผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์แบบคลาสสิคแพลตฟอร์ม Quantum Simulation ที่มีให้บริการออนไลน์ เช่น D-Wave Leap และใช้ไลบรารีโอเพนซอร์สที่เกี่ยวข้อง เช่น Dimod สำหรับการคำนวณเชิงควอนตัม โดยภาษาโปรแกรมที่ใช้เป็นหลักคือ Python สำหรับการทดลองนี้

1.3.3 ขอบเขตด้านทฤษฎีและการจำลอง

มุ่งเน้นการสร้างแบบจำลองระบบความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เชิงลำดับชั้นด้วยโครงสร้างต้นไม้โดยโหนด (Node) แทนทรัพยากรหรือรางวัลของระบบ ที่ฝ่ายผู้โจมตีต้องการยึดครองสินทรัพย์ในโหนดนั้น โดยอาจจะเป็นข้อมูลหรือทรัพยากรที่สำคัญในบริบทของไซเบอร์ และเส้นเชื่อม (Edge) แทนต้นทุนของการโจมตีเพื่อเข้าถึงรางวัลนั้นๆ ซึ่งจะนำมาวิเคราะห์ปัญหาเพื่อหาจุดดุลยภาพแนชผ่านการคำนวณทางคณิตศาสตร์และ ควอนตัมแอนนีลลิง โดยจะเน้นไปในบริบทของ ระบบความปลอดภัยเครือข่าย (Network Security) และการโจมตีทางไซเบอร์ในรูปแบบต่างๆ เช่น การโจมตีแบบ DDoS, การโจมตีแบบ Phishing, หรือการโจมตีแบบ Ransomware โดยจะไม่ลงลึกถึงการจำลองการโจมตีในระดับแอปพลิเคชันหรือระบบปฏิบัติการ แต่จะเน้นไปที่การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์และการหาคำตอบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับสถานการณ์ที่กำหนด

1.4 ประโยชน์ที่ได้รับ

1. **ด้านองค์ความรู้และการประยุกต์ใช้**
   ได้รับความรู้และความเข้าใจเชิงลึกในการนำทฤษฎีเกม มาประยุกต์ใช้กับปัญหาด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ
2. **ด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่**
   เข้าใจหลักการและศักยภาพของการคำนวณเชิงควอนตัมโดยเฉพาะการใช้เทคนิคควอนตัมแอนนีลลิง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการหาคำตอบที่ดีที่สุดสำหรับโจทย์ที่มีความซับซ้อนสูง



รูปที่ 1.1: ภาพแสดงแนวคิดของ Quantum Annealing ในการค้นหาคำตอบที่ดีที่สุดผ่านภูมิทัศน์พลังงาน (Energy Landscape) ที่มีหลายจุดต่ำสุด (Local Minima) โดยใช้การเปลี่ยนแปลงพลังงานเพื่อหลีกเลี่ยงการติดอยู่ในจุดต่ำสุดที่ไม่เหมาะสม

3. **ด้านการพัฒนาระบบและแบบจำลอง**
   สามารถนำแบบจำลองโครงสร้างต้นไม้ที่พัฒนาขึ้น ไปใช้เป็นแนวทางต้นแบบในการวิเคราะห์พฤติกรรมการโจมตีและการป้องกัน เพื่อสร้างกลยุทธ์การรับมือที่แม่นยำในระบบความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
4. **ประโยชน์ต่อกลุ่มผู้อ่านและบุคลากรทางการศึกษา**
   - สำหรับนักศึกษา สามารถใช้โครงงานนี้เป็นแหล่งข้อมูลในการศึกษาความเชื่อมโยงระหว่างสาขาคอมพิวเตอร์พื้นฐาน (ทฤษฎีกราฟและทฤษฎีเกม) กับเทคโนโลยีขั้นสูง (ควอนตัม) เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการต่อยอดความรู้
   - สำหรับอาจารย์และนักวิจัย ได้รับแนวทางและดัชนีชี้วัดเบื้องต้นในการใช้ Quantum Computing มาแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงปลอดภัย ซึ่งสามารถนำไปใช้เป็นกรณีศึกษาในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง หรือใช้เป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาเทคโนโลยีด้าน Quantum Cybersecurity ต่อไปในอนาคต

1.5 เทคโนโลยีและเครื่องมือที่ใช้

1.5.1 เทคโนโลยีด้านฮาร์ดแวร์

คอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กส่วนตัวที่มีสมรรถนะเพียงพอต่อการประมวลผลพื้นฐาน และสามารถเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อเข้าถึงทรัพยากรการประมวลผลบนคลาวด์

1.5.2 เทคโนโลยีด้านซอฟต์แวร์

1. Google Colab (Google Colaboratory)
   เป็นสภาพแวดล้อมสำหรับการเขียนโปรแกรมภาษา Python ผ่านระบบคลาวด์ (Cloud-based Jupyter Notebook) ซึ่งใช้เป็นเครื่องมือหลักในการพัฒนาและทดสอบอัลกอริทึม โดยมีข้อดีดังนี้

- การประมวลผลประสิทธิภาพสูง
  รองรับการใช้งาน GPU และ TPU รวมถึงมีทรัพยากรหน่วยความจำที่เพียงพอต่อการจำลองโครงสร้างต้นไม้ที่มีความซับซ้อน
- การทำงานร่วมกันและการจัดเก็บ
  สามารถบันทึกและแบ่งปันโค้ดการทดลองผ่าน Google Drive ช่วยให้สะดวกต่อการจัดทำรายงานและการสอบทานผล
- Library Support รองรับการติดตั้งแพลตฟอร์มสำหรับการคำนวณเชิงควอนตัมและไลบรารีทางคณิตศาสตร์ที่จำเป็นได้อย่างครบถ้วน

รูปที่ 1.2: ภาพตัวอย่างอินเทอร์เฟซของ Google Colab ที่แสดงการเขียนโค้ด Python สำหรับการประมวลผลเชิงควอนตัมและการวิเคราะห์ข้อมูล

2. **Dimod Library (D-Wave Ocean SDK)** ไลบรารีมาตรฐานจาก D-Wave Systems สำหรับสร้างและจัดการปัญหาในรูปแบบ Binary Quadratic Model (BQM) ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของ Quantum Annealing โดยทำหน้าที่ดังนี้
   - Problem Formulation ใช้ในการเปลี่ยนรูปปัญหา (Formulation) จากเงื่อนไขทฤษฎีเกมให้อยู่ในรูปแบบสมการคณิตศาสตร์ที่คอมพิวเตอร์ควอนตัมเข้าใจ เช่น QUBO หรือ Ising Model
   - Samplers Interface เป็นตัวกลางในการส่งปัญหาไปประมวลผล ทั้งในรูปแบบการจำลอง (Simulated Annealing) และการส่งไปยังเครื่องประมวลผลควอนตัมจริง (QPU)
   - Result Processing บริหารจัดการผลลัพธ์จากการสุ่มตัวอย่าง (Samples) เพื่อวิเคราะห์หาค่าพลังงานต่ำสุดที่สอดคล้องกับจุดดุลยภาพที่ต้องการ

1.6 แผนการใช้งบประมาณ

โครงงานฉบับนี้ไม่จำเป็นต้องใช้งบประมาณในการดำเนินงาน เนื่องจากอาศัยการใช้โปรแกรม ไลบรารี และแพลตฟอร์มสำหรับการจำลองการคำนวณเชิงควอนตัมที่เปิดให้ใช้งานโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เช่น D-Wave รวมถึงเครื่องมือที่สามารถติดตั้งและใช้งานได้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลโดยทั่วไป ทั้งนี้จึงไม่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการดำเนินโครงงาน

1.7 แผนการดำเนินงาน

ขั้นตอนการดำเนินงาน	มิ.ย. 2568	ก.ค. 2568	ส.ค. 2568	ก.ย. 2568	ต.ค. 2568	พ.ย. 2568	ธ.ค. 2568	ม.ค. 2569	ก.พ. 2569	มี.ค. 2569
รวบรวมสมาชิกและกำหนดหัวเรื่องโครงงาน										
ศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง										
พัฒนา แบบ จำลอง ขั้น ต้น ขอ งอัล กอ ริ ทึม โดย ใช้ปัญหาของทฤษฎีเกมขั้นพื้นฐาน										
รวบรวม ข้อมูล และ ออกแบบ แบบ จำลอง ใน บริบทปัญหาของไซเบอร์										
นำอัลกอริทึมไปรันบนแพลตฟอร์มจำลองเพื่อทด-สอบหาค่าผลลัพธ์										
บันทึกผล วิเคราะห์ผลดีผลเสีย และสรุปผล										
จัดทำรายงาน โปสเตอร์ และสื่อนำเสนอ										

1.8 บทบาทและความรับผิดชอบ

เนื่องจากหัวข้อโครงงานต้องอาศัยศาสตร์แขนงของความรู้ที่หลากหลาย ทั้งในด้านของความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์, ทฤษฎีเกม และการคำนวณเชิงควอนตัม ทำให้สมาชิกในกลุ่มทุกคนต่างก็มีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน โดยจะเน้นการทำงานร่วมกันในแต่ละขั้นตอนของโครงงานพร้อมๆ กัน ช่วยเหลือกันแบ่งหน้าที่ในการค้นคว้า ออกแบบ และตรวจสอบผลลัพธ์ เพื่อให้โครงงานดำเนินไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากที่สุด ซึ่งสา-มารถแบ่งเป็นหลักๆ ได้ดังนี้

1. **นางสาวกนลลัส รัตนภาค** รับผิดชอบหน้าที่หลักในการรวบรวมงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และสรุปองค์ความรู้ที่จำเป็นต้องใช้ในโครงงาน ทั้งทฤษฎีเกม สมการเชิงควอนตัม รวมไปถึง ออกแบบโครงสร้างแผนภาพต้นไม้ทั้งหมดก่อนนำไปแปลงเป็นสมการทางคณิตศาสตร์
2. **นายธีระพันธุ์ พันธุ์วรรธนะสิน** ทำหน้าที่ในการแปลงปัญหาในทฤษฎีเกม ทั้งในแบบจำลองตั้งต้นกับปัญหาทางไซเบอร์ซึ่งเป็นแผนภาพต้นไม้ ให้ออกมาอยู่ในรูปแบบของสมการคณิตศาสตร์ที่มีตัวแปรและอัลกอริทึมเพื่อที่จะสามารถแปลงเป็นโค้ด Python ได้
3. **นางสาวแก้วตา ลุงต๊ะ** รับผิดชอบหน้าที่หลักในการเขียนโค้ด Python ของอัลกอริทึม โดยอาศัยจากสมการคณิตศาสตร์ที่ได้แปลงจากแผนภาพต้นไม้มาแล้ว นำไปเขียนรูปแบบใหม่ในรูปของโค้ด Python โดยอาศัยไลบรารี dimod เพื่อวัดดูประสิทธิภาพและคำตอบของอัลกอริทึมในตอนสุดท้าย

1.9 ผลกระทบด้านสังคม สุขภาพ ความปลอดภัย กฎหมาย และวัฒนธรรม

การประยุกต์ใช้ทฤษฎีเกมร่วมกับการคำนวณเชิงควอนตัมในงานด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ส่งผลกระทบในมิติต่างๆ ดังนี้

1. **ด้านสังคม (Social Impact)**
   ช่วยสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ในระดับโครงสร้าง สังคมจะได้รับประโยชน์จากระบบบริการดิจิทัลที่มีความน่าเชื่อถือสูงขึ้น ลดโอกาสการเกิดอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างบุคลากรที่มีความรู้ในศาสตร์บูรณาการระหว่างเทคโนโลยีควอนตัมและไซเบอร์
2. **ด้านความปลอดภัย (Safety and Security Impact)**
   ถือเป็นผลกระทบหลักของโครงงาน โดยการนำทฤษฎีเกมมาวิเคราะห์จุดดุลยภาพช่วยให้สามารถพยากรณ์พฤติกรรมของผู้โจมตีได้อย่างแม่นยำ ส่งผลให้องค์กรสามารถยกระดับการป้องกันจากแบบตั้งรับ (Reactive) เป็นแบบเชิงรุก (Proactive) และการใช้เทคนิค Quantum Annealing ยังช่วยค้นหาการตั้งค่าระบบที่ปลอดภัยที่สุด (Optimal Configuration) เพื่อลดความเปราะบางของโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ
3. **ด้านกฎหมายและนโยบาย (Legal and Policy Impact)**
   ผลจากโมเดลการจำลองในโครงงานสามารถใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนในการร่างนโยบายความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ระดับองค์กรหรือระดับประเทศ รวมถึงการปรับปรุงข้อกำหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการป้องกันข้อมูล (Data Protection) โดยอาศัยหลักฐานเชิงประจักษ์จากแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ เพื่อกำหนดมาตรฐานการป้องกันให้สอดคล้องกับภัยคุกคามในยุคควอนตัม
4. **ด้านวัฒนธรรมและองค์กร (Cultural Impact)**
   ส่งเสริมวัฒนธรรม “Security by Design” หรือการออกแบบระบบที่คำนึงถึงความปลอดภัยเป็นฐานราก โดยใช้หลักการทางคณิตศาสตร์ที่พิสูจน์ได้มาแทนที่การคาดเดา และช่วยปรับทัศนคติให้มองว่าความปลอดภัยไซเบอร์เป็น “เกมกลยุทธ์” ที่ต้องมีการวางแผนพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
5. **ด้านสุขภาพ (Health Impact)**
   ส่งผลกระทบทางอ้อมในการปกป้องระบบฐานข้อมูลทางการแพทย์และโครงสร้างพื้นฐานของสถานพยาบาล หากระบบมีความมั่นคงปลอดภัยสูง จะช่วยป้องกันการหยุดชะงักของบริการทางการแพทย์ที่อาจส่งผลต่อชีวิตและสุขภาพของผู้ป่วย อันเนื่องมาจากการถูกโจมตีด้วยมัลแวร์เรียกไถ่ (Ransomware)

บทที่ 2
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง (Background Knowledge and Theory)

เนื้อหาในบทนี้จะนำเสนอรายละเอียดของทฤษฎีพื้นฐานและหลักการเชิงเทคนิคที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการออกแบบและพัฒนาแบบจำลองโครงงาน โดยครอบคลุมตั้งแต่แนวคิดด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ทฤษฎีกราฟ ทฤษฎีเกม ไปจนถึงกลไกการประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ควอนตัม เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์และหาจุดสมดุลแนชในสภาวะที่เหมาะสมที่สุด

2.1 ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และแบบจำลองโครงสร้างต้นไม้

2.1.1 แบบจำลองความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cybersecurity Modeling)

ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ในโครงงานนี้ถูกพิจารณาผ่านมุมมองของปฏิสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์ระหว่างผู้เล่นสองฝ่ายคือ ผู้ป้องกันและผู้โจมตีระบบ โดยอาศัยหลักการประเมินความเสี่ยงเชิงสินทรัพย์ (Asset-Based Risk Assessment) ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001 [3] เพื่อระบุความสำคัญและมูลค่าของทรัพยากรสารสนเทศในเชิงปริมาณ โดยแบบจำลองนี้ช่วยให้สามารถระบุระดับความรุนแรงของภัยคุกคามและประสิทธิภาพของมาตรการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเป็นระบบ

2.1.2 กลยุทธ์การป้องกันเชิงลึก (Defense in Depth)

คือการกำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยในรูปแบบลำดับชั้น (Layered Security) เพื่อสร้างอุปสรรคหลายระดับในการขัดขวางหรือหน่วงเหนี่ยวการเข้าถึงทรัพยากรที่สำคัญของผู้โจมตี [9] โดยในโครงงานนี้ได้ประยุกต์ใช้ทฤษฎีกราฟผ่านโครงสร้างต้นไม้ (Tree Structure) เพื่อเป็นตัวแทนของลำดับชั้นการป้องกันระบบ โดยมีนิยามส่วนประกอบดังนี้

- **จุดยอด (Nodes)** แทนสินทรัพย์สารสนเทศหรือทรัพยากรของระบบ ซึ่งมีค่า "ราคาโหนด" (Node's Price, P) ที่คำนวณจากผลคูณของระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และระดับผลกระทบ (Impact) ตามเกณฑ์ Risk Rating Scale
- **เส้นเชื่อม (Edges)** แทนต้นทุนการโจมตี (Attack Cost, C) ซึ่งเป็นตัวสะท้อนถึงระดับความยากหรือทรัพยากรที่ผู้โจมตีต้องใช้เพื่อเข้าถึงสินทรัพย์นั้น ๆ โดยคำนวณจากส่วนต่างระหว่างราคาโหนดและคะแนนการควบคุมความเสี่ยง (Treatment Score)

2.2 ทฤษฎีเกมและดุลยภาพแนช (Game Theory and Nash Equilibrium)

2.2.1 หลักการของทฤษฎีเกมในบริบททางไซเบอร์

ทฤษฎีเกมเป็นกรอบการวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์สำหรับการศึกษาปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เล่นที่ตัดสินใจเชิงกลยุทธ์เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่พึงพอใจที่สุด องค์ประกอบที่นำมาใช้ประกอบด้วย

1. **ผู้เล่น (Players)** แบบจำลองรองรับกรณีผู้เล่น N คน (General N-Player Model) เพื่อรองรับสถานการณ์ที่ซับซ้อน เช่น การโจมตีพร้อมกันจากหลายแหล่ง (Multi-attackers)

2. **กลยุทธ์ (Strategies)** จากสถานการณ์จำลองในโครงงานจะแบ่งเป็นสองฝ่ายคือ ฝ่ายโจมตีสามารถเลือกวิถีการเข้าถึงผ่านอัลกอริทึมค้นหาแบบแนวกว้าง (BFS) หรือแนวลึก (DFS) ในขณะที่ฝ่ายป้องกันสามารถจัดลำดับความสำคัญของสินทรัพย์ในกราฟต้นไม้ผ่านกลยุทธ์โดยเรียงจากมูลค่าสินทรัพย์น้อยไปมาก (ASC), มูลค่าสินทรัพย์มากไปน้อย (DSC) หรือการเลือกแบบสุ่ม (Random)
3. **ตารางผลตอบแทน (Payoff Matrix)** ข้อมูลเชิงปริมาณที่แสดงผลตอบแทนสุทธิที่ผู้เล่นแต่ละคนจะได้รับจากการดำเนินกลยุทธ์ในแต่ละรูปแบบ

2.2.2 ดุลยภาพแนช (Nash Equilibrium)

ดุลยภาพแนชคือสภาวะที่ไม่มีผู้เล่นคนใดสามารถเพิ่มผลตอบแทนของตนเองได้จากการเปลี่ยนกลยุทธ์เพียงฝ่ายเดียว [10] หากผู้เล่นคนอื่นยังคงใช้กลยุทธ์เดิม ซึ่งในโครงงานนี้ จุดสมดุลของผู้เล่น N รายจะถูกพิจารณาจากค่าระดับพลังงานสุทธิที่คำนวณจากฟังก์ชันเป้าหมายในรูปแบบ QUBO โดยใช้เทคนิคควอนตัมแอนนีลลิง เพื่อค้นหาคำตอบที่เหมาะสมที่สุด

2.3 การคำนวณเชิงควอนตัม (Quantum Computing)

2.3.1 กลศาสตร์ควอนตัม (Quantum mechanics)

Quantum mechanics เป็นรากฐานความรู้ทางฟิสิกส์ที่อธิบายพฤติกรรมของสสารและพลังงานในระดับจุลภาค เช่น อะตอมและอนุภาคย่อย โดยมีลักษณะสำคัญที่แตกต่างจากฟิสิกส์คลาสสิกอย่างมีนัยสำคัญ กล่าวคือ ระบบควอนตัมสามารถอยู่ในหลายสถานะพร้อมกันได้ (superposition) และสามารถเกิดความสัมพันธ์เชิงพัวพันระหว่างอนุภาค (entanglement) ซึ่งทำให้สถานะของอนุภาคหนึ่งขึ้นกับอีกอนุภาคหนึ่งแม้อยู่ห่างไกล อีกทั้งยังมีปรากฏการณ์สำคัญคือ Quantum Tunneling ซึ่งอนุภาคสามารถทะลุผ่านศักย์กั้นที่ตามกฎฟิสิกส์คลาสสิกไม่สามารถผ่านได้

2.3.2 การคำนวณเชิงควอนตัม (Quantum computing)

Quantum computing เป็นรูปแบบการคำนวณที่พัฒนาขึ้นบนพื้นฐานของ Quantum Mechanics [7] โดยใช้หน่วยข้อมูลที่เรียกว่า qubit ซึ่งแตกต่างจากบิตในคอมพิวเตอร์แบบคลาสสิก เนื่องจาก qubit สามารถอยู่ในสถานะเชิงซ้อน (superposition) และมีความสัมพันธ์เชิงพัวพัน (entanglement) กับ qubit อื่นได้ ส่งผลให้ระบบสามารถประมวลผลหลายสถานะพร้อมกันและมีศักยภาพในการแก้ปัญหาบางประเภทได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงกว่าคอมพิวเตอร์แบบคลาสสิก

2.3.3 การคำนวณเพื่อหาค่าที่เหมาะสมที่สุดด้วย Quantum Annealing

Quantum Annealing เป็นเทคนิคการประมวลผลเชิงควอนตัมที่ถูกออกแบบมาเพื่อแก้ไขปัญหาการหาค่าที่เหมาะสมที่สุด (Optimization Problems) ที่มีความซับซ้อนสูง [8] โดยอาศัยปรากฏการณ์ทางควอนตัมที่สำคัญคือ

- **Quantum Tunneling** กลไกที่ช่วยให้อนุภาคสามารถผ่านอุปสรรคพลังงานได้เพื่อเข้าสู่สภาวะพลังงานต่ำสุด (Global Minimum) ซึ่งช่วยลดโอกาสที่คำตอบจะติดอยู่ในค่าต่ำสุดเฉพาะจุด (Local Minima) เมื่อเปรียบเทียบกับการคำนวณแบบดั้งเดิม

2.3.4 การกำหนดปัญหาในรูปแบบ QUBO (Quadratic Unconstrained Binary Optimization)

เพื่อให้ปัญหาทางไซเบอร์สามารถประมวลผลได้บนเครื่อง Quantum Annealer จำเป็นต้องแปลงปัญหาให้อยู่ในรูปสมการ QUBO [2, 5] ซึ่งมีคุณสมบัติดังนี้

- **Quadratic** ฟังก์ชันเป้าหมายมีลักษณะเป็นสมการกำลังสองเพื่อแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
- **Unconstrained** เป็นปัญหาที่ไม่มีเงื่อนไขบังคับภายนอก โดยเงื่อนไขต่าง ๆ จะถูกเข้ารหัสลงในฟังก์ชันบทลงโทษ (Penalty Function)
- **Binary** ตัวแปรที่ใช้ในการตัดสินใจทั้งหมดมีค่าเป็นเลขฐานสอง ($x \in \{0, 1\}$)
- **Optimization** เป้าหมายคือการหาค่าต่ำสุด (Minimization) ของฟังก์ชันพลังงาน ซึ่งสอดคล้องกับจุดดุลยภาพแนชในแบบจำลองนี้

2.4 การบูรณาการองค์ความรู้

2.4.1 ความรู้ตามหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Applied CPE Knowledge)

- **Algorithms & Data Structures** การออกแบบโครงสร้างกราฟและอัลกอริทึม BFS/DFS เพื่อวิเคราะห์เส้นทางการโจมตีที่สั้นที่สุดภายใต้งบประมาณที่จำกัด
- **Quantum Computing** การวิเคราะห์และเข้ารหัสสมการดุลยภาพแนชลงในรูปแบบรหัส QUBO ผ่านไลบรารี Dimod เพื่อประมวลผลบนหน่วยประมวลผลควอนตัม
- **Cybersecurity** การวิเคราะห์ช่องโหว่ (Vulnerability) และการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) ตามมาตรฐานสากลเพื่อกำหนดค่าพารามิเตอร์ P และ C

2.4.2 ความรู้นอกหลักสูตรและการพัฒนาอัลกอริทึมแบบผสม (Extracurricular & Hybrid Idea)

- **Prisoner's Dilemma** เป็นแนวคิดในทฤษฎีเกมที่อธิบายสถานการณ์ที่ผู้เล่นตัดสินใจอย่างอิสระเพื่อผลประโยชน์ส่วนตน [6, 1] โดยใช้เป็นโมเดลพื้นฐานในการสร้างต้นแบบจำลอง (Prototype) เพื่อทดสอบความถูกต้องของระบบ
- **Hybrid Quantum-Classical Algorithm** เพื่อแก้ปัญหาข้อจำกัดด้านทรัพยากรคิวบิต (Qubit Resource Limitations) โครงงานนี้จึงนำเสนอแนวคิดแบบผสมผสาน [4] โดยใช้คอมพิวเตอร์แบบดั้งเดิมจัดการงานวนซ้ำ (Iterative Tasks) และใช้ Quantum Annealer ประมวลผลปัญหา QUBO ในแต่ละส่วน (QUBO Cell) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาขนาดใหญ่

บทที่ 3
โครงสร้างและขั้นตอนการทำงาน

ในบทนี้จะกล่าวถึงหลักการ การออกแบบระบบ และกระบวนการพัฒนาแบบจำลองตั้งแต่การคำนวณสินทรัพย์ทางไซเบอร์ไปจนถึงการคำนวณทางคณิตศาสตร์เพื่อหาจุดสมดุลแนชในบริบทของความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

3.1 ต้นแบบจำลองโมเดล (Prototype Model for Two-Player Case)

ในการทดลองนี้ ได้เริ่มจากการพัฒนาต้นแบบจำลองสำหรับกรณีผู้เล่น 2 คน เพื่อใช้เป็นกรณีศึกษาพื้นฐานในการทดสอบความถูกต้องของแนวทางการสร้างแบบจำลองเกมเชิงกลยุทธ์และการแปลงปัญหาให้อยู่ในรูปแบบของ Quadratic Unconstrained Binary Optimization (QUBO) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ความสามารถของแบบจำลองในการหาดุลยภาพแนช (Nash Equilibrium) และตรวจสอบความเหมาะสมก่อนนำไปขยายผลในกรณีที่มีความซับซ้อนมากขึ้น

3.1.1 กรณีผู้เล่น 2 คน (ตารางขนาด 2×2)

กำหนดให้มีผู้เล่น 2 คน ได้แก่ ผู้เล่น A และผู้เล่น B โดยแต่ละผู้เล่นมีทางเลือกเชิงกลยุทธ์จำนวน 2 ทางเลือก คือ ไม่รับสารภาพ (0) และ รับสารภาพ (1) สามารถแสดงผลตอบแทน (Payoff Matrix) ได้ดังนี้

A \B	**0 (ไม่สารภาพ)**	**1 (สารภาพ)**
0 (ไม่สารภาพ)	(1,1)	(0,4)
1 (สารภาพ)	(4,0)	(3,3)

ตารางที่ 3.1: Payoff Matrix ขนาด 2×2 ของ Prisoner's Dilemma

วิธีการหาดุลยภาพแนช (Nash Equilibrium) ดุลยภาพแนชคือสถานะที่ไม่มีผู้เล่นคนใดสามารถเพิ่มผลตอบแทนของตนเองได้โดยการเปลี่ยนกลยุทธ์เพียงฝ่ายเดียว จากการวิเคราะห์ความพึงพอใจสูงสุด (Best Response) ของทั้งสองผู้เล่นในการจำลอง พบว่าสถานะ $(x, y) = (1, 1)$ เป็นดุลยภาพแนชของเกมนี้ ซึ่งในมุมมองของ QUBO จะสอดคล้องกับสถานะที่ทำให้ฟังก์ชันพลังงาน (Energy level) ที่มีค่าน้อยที่สุด

การสร้างแบบจำลองในรูปแบบ QUBO กำหนดตัวแปรไบนารี $x, y \in \{0, 1\}$ แทนกลยุทธ์ของผู้เล่น A และ B ตามลำดับ โดยใช้หลักการของ Indicator Function ในการสร้างฟังก์ชันผลตอบแทน $f(x, y)$ จะได้ว่า

$$f(x, y) = 1(1 - x)(1 - y) + 4(1 - x)y + 0x(1 - y) + 3xy \tag{3.1}$$

เพื่อให้แบบจำลองโน้มเอียงไปยังสถานะที่ต้องการ จึงมีการเพิ่มฟังก์ชันบทลงโทษ (Penalty Function)

$$g(x, y) = f(x, y) + \alpha(1 - x) + \beta y \tag{3.2}$$

โดยกำหนดให้ $\alpha = 1, \beta = 1$ เพื่อนำฟังก์ชันไปแก้ด้วย Quantum Annealing ได้

3.1.2 กรณีผู้เล่น 2 คน (ตารางขนาด n×m)

เพื่อขยายความสามารถให้รองรับสถานการณ์ความเป็นจริงจึงได้ใช้ข้อมูลของบริษัท Aid-gent ซึ่งได้เรียนรู้มาจากรายวิชา 261405 เพื่อนำมาใช้เป็นสถานการณ์ตัวอย่าง โดยผู้จัดทำได้จำลองระบบเครือข่ายเป็นโครงสร้างต้นไม้โดยมีรายละเอียดดังนี้

การสร้างแบบจำลองโครงสร้างต้นไม้ (Tree-Based Modeling)

- **การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)** คำนวณมูลค่าโหนดหรือราคาโหนด (Node's Price, P) จากผลคูณระหว่างโอกาสในการเกิดเหตุ (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) โดยให้คะแนนอยู่ในช่วง 1–5 และคำนวณต้นทุนขอบ (Edge's Cost, C) จากส่วนต่างระหว่างราคาโหนดกับคะแนนการจัดการความเสี่ยง (Treatment Score) ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001
- **โครงสร้างลำดับชั้นของต้นไม้ (Tree-Based Hierarchical Structure)** กำหนดโหนดราก (Root Node) ให้เป็นจุดเริ่มต้นของการโจมตี (Initial Attack Point) โดยมีมูลค่าสินทรัพย์ ($P = 0$) และจัดวางสินทรัพย์สำคัญ (Critical Assets) ไว้ที่โหนดใบ (Leaf Nodes) เพื่อจำลองกลไกการป้องกันเชิงลึก (Defense in Depth)
- **กลยุทธ์การดำเนินงาน (Strategic Execution)** ฝ่ายโจมตี (Attacker) จะเลือกเส้นทางผ่านอัลกอริทึมการค้นหาตามแนวกว้าง (Breadth-First Search BFS) และการค้นหาตามแนวลึก (Depth-First Search DFS) ในขณะที่ฝ่ายป้องกัน (Defender) จะใช้กลยุทธ์การจัดลำดับความสำคัญของสินทรัพย์แบบจากน้อยไปมาก (Ascending ASC), จากมากไปน้อย (Descending DSC) และแบบสุ่ม (Random)

การสร้างแบบจำลองในรูปแบบ QUBO (QUBO Formulation) ในการเปลี่ยนปัญหาการตัดสินใจให้อยู่ในรูปแบบสมการคณิตศาสตร์ จะต้องมีการกำหนดเงื่อนไขบังคับ (Constraints) เพื่อให้ผลลัพธ์ที่ได้มีความสมเหตุสมผลตามหลักทฤษฎีเกม ดังนี้

- **การบังคับเลือกกลยุทธ์เดียว (Single Strategy Constraint)** ใช้เทคนิคการเข้ารหัสแบบหนึ่งในหลาย (One-hot Encoding) เพื่อบังคับให้ผู้เล่นแต่ละฝ่าย (ทั้งผู้โจมตีและผู้ป้องกัน) สามารถตัดสินใจเลือกใช้กลยุทธ์ได้เพียง 1 รูปแบบเท่านั้น ต่อการดำเนินงานใน 1 รอบการจำลอง โดยเขียนในรูปสมการผลรวมของตัวแปรการตัดสินใจ (x_i และ y_j) จะต้องเท่ากับ 1 เสมอ

$$\sum_{i=1}^{n} x_i = 1, \quad \sum_{j=1}^{m} y_j = 1 \tag{3.3}$$

- **ฟังก์ชันเป้าหมายและฟังก์ชันบทลงโทษ (Objective Function with Penalty Terms)** เพื่อให้คอมพิวเตอร์ควอนตัมค้นหาคำตอบที่สอดคล้องกับเงื่อนไขข้างต้น จึงมีการรวมค่าปรับหรือบทลงโทษ

(Penalty) เข้าไปในฟังก์ชันพลังงานรวม $H(x, y)$ ดังนี้

$$H(x, y) = \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{m} P_{ij}x_i y_j + A\left(\sum_{i=1}^{n} x_i - 1\right)^2 + B\left(\sum_{j=1}^{m} y_j - 1\right)^2 \tag{3.4}$$

โดยที่

- $\sum\sum P_{ij}x_i y_j$ คือส่วนของ **ฟังก์ชันเป้าหมาย (Objective Function)** ที่คำนวณจากค่าผลตอบแทน (Payoff) ของแต่ละสถานะกลยุทธ์
- A และ B คือ **ค่าสัมประสิทธิ์บทลงโทษ (Penalty Coefficients)** ซึ่งเป็นค่าคงที่บวกขนาดใหญ่ (Large Positive Constants)
- พจน์กำลังสอง $(\ldots - 1)^2$ คือ **ฟังก์ชันบทลงโทษ (Penalty Function)** ที่จะให้ค่าพลังงานสูงขึ้นอย่างมากหากผู้เล่นเลือกกลยุทธ์ไม่ครบหรือเลือกมากกว่า 1 กลยุทธ์ ซึ่งกลไกของ Quantum Annealing จะพยายามหลีกเลี่ยงสถานะที่มีพลังงานสูงเหล่านี้ และโน้มเอียงไปหาคำตอบที่ทำให้พจน์บทลงโทษมีค่าเป็นศูนย์ (สอดคล้องกับเงื่อนไขบังคับ)

การวิเคราะห์ดุลยภาพแนช (Nash Equilibrium Analysis) ในการระบุว่าสถานะใดเป็นดุลยภาพแนช ระบบจะพิจารณาจากค่าความเสียใจ (Regret, R) ของผู้เล่นแต่ละฝ่าย โดยมีรายละเอียดของตัวแปรในสมการพลังงาน H_{nash} ดังนี้

$$H_{nash} = (W \cdot \mathbb{I}[R_D > 0] + W \cdot \mathbb{I}[R_A > 0])x_i y_j \tag{3.5}$$

คำอธิบายตัวแปร

- R_D และ R_A คือ **ค่าความเสียใจ (Regret)** ของผู้ป้องกัน (Defender) และผู้โจมตี (Attacker) ตามลำดับ โดยคำนวณจากส่วนต่างระหว่าง "ผลตอบแทนสูงสุดที่เป็นไปได้หากเปลี่ยนกลยุทธ์" กับ "ผลตอบแทนในสถานะปัจจุบัน" หากค่า $R > 0$ แสดงว่าผู้เล่นรายนั้นยังสามารถเลือกกลยุทธ์อื่นที่ให้ผลตอบแทนดีกว่าเดิมได้ (ไม่ใช่จุดสมดุล)
- $\mathbb{I}[\cdot]$ คือ **ฟังก์ชันตัวชี้วัด (Indicator Function)** ซึ่งมีสมบัติทางตรรกศาสตร์คือ จะมีค่าเป็น 1 เมื่อเงื่อนไขในวงเล็บเป็นจริง ($R > 0$) และมีค่าเป็น 0 เมื่อเงื่อนไขเป็นเท็จ ($R \leq 0$)
- W คือ **ค่าน้ำหนักบทลงโทษ (Penalty Weight)** ซึ่งเป็นค่าคงที่บวกขนาดใหญ่ที่ใช้เพื่อเพิ่มระดับพลังงานให้กับสถานะที่ไม่ใช่ดุลยภาพแนช เพื่อให้ระบบ Quantum Annealing หลีกเลี่ยงคำตอบเหล่านั้น
- x_i และ y_j คือ **ตัวแปรการตัดสินใจ (Decision Variables)** ของผู้เล่นแต่ละฝ่ายในสถานะที่กำลังพิจารณา
- H_{nash} คือ **ฟังก์ชันพลังงานรวม (Total Energy Function)** ซึ่งจะมีค่าต่ำสุดเท่ากับ 0 (Zero Energy State) ก็ต่อเมื่อทั้งผู้โจมตีและผู้ป้องกันไม่มีความเสียใจเหลืออยู่ ($R_D = 0$ และ $R_A = 0$) ซึ่งสอดคล้องกับนิยามของดุลยภาพแนชในทางทฤษฎีเกม

3.2 โมเดลจำลองจริงสำหรับผู้เล่น N คน (General N-Player Model)

หลังจากสร้างโมเดลต้นแบบเพื่อทดสอบการคำนวณทางคณิตศาสตร์ และโค้ดได้อย่างถูกต้องแล้ว จึงได้มีการขยายขอบเขตสู่กรณีผู้เล่น N คน เพื่อรองรับสถานการณ์ที่มีผู้โจมตีหลายราย (Multi-attackers) เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ความเป็นจริงมากขึ้น โดยมีขั้นตอนดังนี้

3.2.1 การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ (Risk and Value Assessment)

เพื่อให้แบบจำลองมีความสอดคล้องกับสถาปัตยกรรมความปลอดภัยของบริษัทในความเป็นจริง ผู้จัดทำจึงได้ใช้ข้อมูลสินทรัพย์ของบริษัท Aid-gent ที่ได้เรียนรู้ในรหัสวิชา 261405 มาประยุกต์ใช้ โดยกำหนดให้วิธีการคำนวณมูลค่าโหนด (P) และต้นทุนขอบ (C) โดยอ้างอิงตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001 ดังนี้

การคำนวณมูลค่าโหนด (Node's Price P)

มูลค่าของสินทรัพย์หรือโหนด (P) คำนวณจากคะแนนความเสี่ยง (Risk Score) ซึ่งเป็นผลคูณระหว่างระดับความน่าจะเป็น (Likelihood) และระดับผลกระทบ (Impact)

$$P = \text{Likelihood (1–5)} \times \text{Impact (1–5)} \tag{3.6}$$

โดยเกณฑ์การวัดระดับความรุนแรง (Risk Rating Scale) แบ่งออกเป็น 4 ระดับ คือ ต่ำ (1–4), ปานกลาง (5–9), สูง (10–15) และสูงมาก (16–25)

การคำนวณต้นทุนขอบ (Edge's Cost C)

ต้นทุนที่ผู้โจมตีต้องใช้ในการผ่านด่านการป้องกัน (C) คำนวณจากส่วนต่างระหว่างมูลค่าโหนดเดิมกับคะแนนการจัดการความเสี่ยง (Treatment Score)

$$C = P - \text{Treatment Score} \tag{3.7}$$

โดยที่ Treatment Score คือคะแนนความเสี่ยงที่คาดว่าจะลดลงหลังจากประยุกต์ใช้มาตรการควบคุมตามมาตรฐานความปลอดภัย

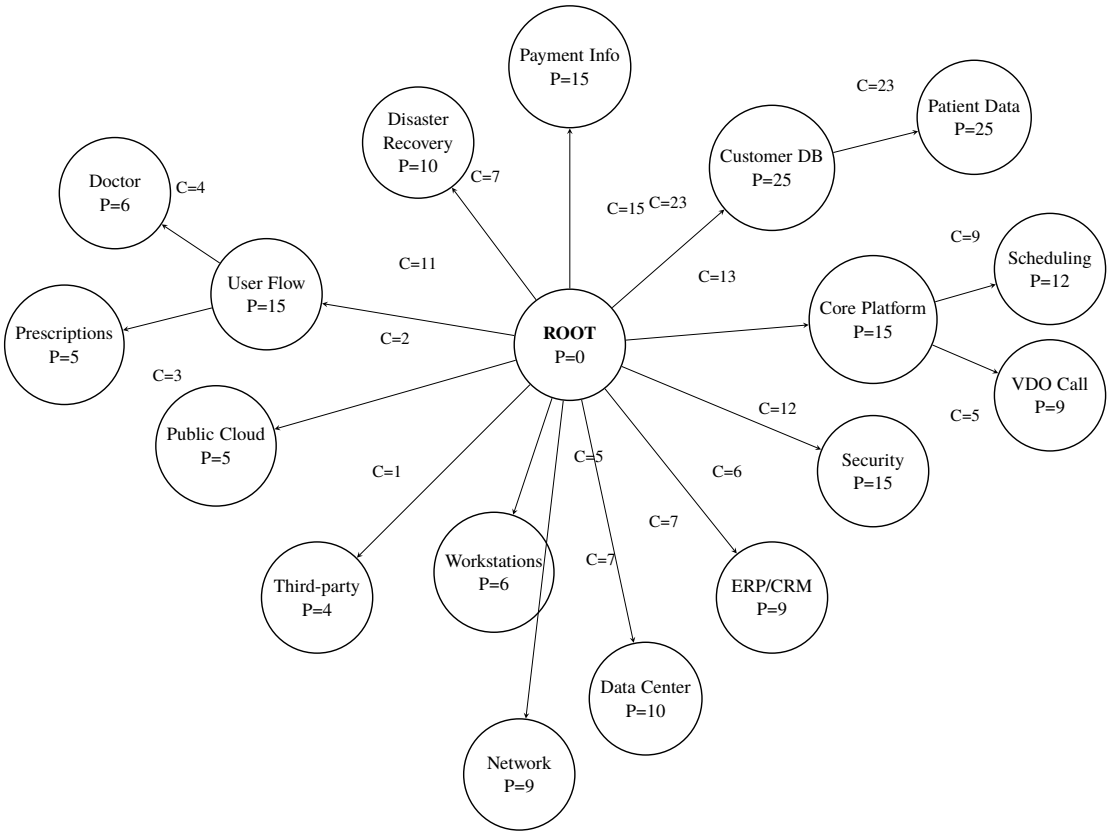
สินทรัพย์ (Asset)	**Risk Score (P)**	**Treatment Score**	**Edge Score (C)**
Patient Health Data (PHD)	25	2	23
Customer Database (RDS)	25	2	23
Core Platform	15	2	13
Security Software	15	3	12
VDO Call System	9	4	5

ตารางที่ 3.2: ตัวอย่างการคำนวณค่า P และ C ของสินทรัพย์สำคัญในระบบ Aid-gent

3.2.2 การสร้างโครงสร้างต้นไม้ลำดับชั้น (Hierarchical Tree Structure Construction)

ผู้จัดทำได้ทำการประยุกต์ใช้ทฤษฎีกราฟ (Graph Theory) ในการจำลองสถาปัตยกรรมของระบบรักษาความปลอดภัยแบบหลายชั้น (Defense in Depth) โดยมีรายละเอียดดังนี้

- **โหนด (Nodes)** แทนทรัพยากรหรือสินทรัพย์ที่มีมูลค่า (Valuable Resources) โดยแต่ละโหนดจะมีค่า P (Price) แทนมูลค่าของสินทรัพย์นั้น ๆ
- **เส้นเชื่อม (Edges)** แทนเส้นทางการบุกรุกหรือความเชื่อมโยงระหว่างระบบ โดยมีค่า C (Cost) แทนต้นทุนที่ผู้โจมตีต้องใช้ในการผ่านด่านการป้องกัน
- **โครงสร้างลำดับชั้น** กำหนดให้มีโหนดราก (Root) เป็นจุดเริ่มต้น และกระจายไปยังโหนดใบ (Leaves) ซึ่งเป็นสินทรัพย์ชั้นในสุด



รูปที่ 3.1: Cybersecurity Attack Tree Model สำหรับกรณีศึกษาบริษัท Aid-gent

3.2.3 การคำนวณและแปลงข้อมูลเป็นตารางผลตอบแทน (Payoff Table Generation)

หลังจากดำเนินการสร้างโครงสร้างต้นไม้ (Tree Structure) เรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการใช้กลยุทธ์การสำรวจกราฟ (Graph Traversal Strategies) เพื่อคำนวณค่าผลตอบแทน (Payoff) ที่ผู้เล่นแต่ละฝ่ายจะได้รับในสถานการณ์จำลองต่าง ๆ ดังนี้

- **กลยุทธ์ฝ่ายป้องกัน (Defender Strategies)** เช่น การจัดลำดับความสำคัญของสินทรัพย์ (Asset Prioritization) ในรูปแบบจากน้อยไปมาก (Ascending ASC), จากมากไปน้อย (Descending DSC) หรือแบบสุ่ม (Random) เพื่อกำหนดแนวทางการวางมาตรการป้องกันระบบ
- **กลยุทธ์ฝ่ายโจมตี (Attacker Strategies)** ใช้ระเบียบวิธีค้นหาตามแนวกว้าง (Breadth-First Search BFS) และการค้นหาตามแนวลึก (Depth-First Search DFS) เพื่อหาเส้นทางการบุกรุกภายใต้ข้อจำกัดด้านงบประมาณ (Budget Constraints)
- **การบันทึกค่าผลตอบแทน (Payoff Recording)** ระบบจะประมวลผลการบุกรุกในรูปแบบการสลับตากันเล่น (Turn-based) และนำมูลค่าของโหนด (Node Value) ที่ถูกโจมตีได้สำเร็จมาคำนวณเป็นผลตอบแทนของผู้โจมตี ในขณะที่มูลค่าของสินทรัพย์ที่เหลือรอดจากการโจมตีจะถูกนับเป็นผลตอบแทนของผู้ป้องกัน โดยข้อมูลทั้งหมดจะถูกจัดเก็บในรูปแบบตารางผลตอบแทน (Payoff Matrix) เพื่อใช้เป็นข้อมูลนำเข้า (Input Data) สำหรับแบบจำลอง QUBO ในขั้นตอนถัดไป

การจำลองสถานการณ์และตารางผลตอบแทน (Simulation and Payoff Table) จากการนำโครงสร้างต้นไม้ที่พัฒนาขึ้นมาทดสอบในสถานการณ์จำลอง (Simulation Scenario) โดยกำหนดให้ฝ่ายป้องกัน (Defender) เลือกใช้กลยุทธ์การจัดลำดับความสำคัญของสินทรัพย์ (Asset Prioritization) ทั้ง 3 รูปแบบ ได้แก่

1. **กลยุทธ์จากน้อยไปมาก (Ascending ASC)**
2. **กลยุทธ์จากมากไปน้อย (Descending DSC)**
3. **กลยุทธ์แบบสุ่ม (Random)**

ในขณะที่ฝ่ายโจมตี (Attacker) ทั้ง 2 ราย จะดำเนินการบุกรุกภายใต้ข้อจำกัดด้านงบประมาณที่แตกต่างกัน (Budget Constraints) โดยกำหนดให้ผู้โจมตีรายที่ 1 (Attacker 1 A_1) มีงบประมาณเท่ากับ 100 หน่วย และผู้โจมตีรายที่ 2 (Attacker 2 A_2) มีงบประมาณเท่ากับ 50 หน่วย ซึ่งเมื่อประมวลผลการปฏิสัมพันธ์ (Interaction) ร่วมกับฝ่ายป้องกันที่ใช้กลยุทธ์แบบการค้นหาตามแนวกว้าง (Breadth-First Search BFS) จะได้ผลลัพธ์เป็นตารางผลตอบแทน (Payoff Table) ดังแสดงในตารางถัดไป

A1 \ A2	BFS	DFS
BFS	(98, 54, 43)	**(99, 71, 25)**
DFS	(86, 54, 55)	(98, 60, 37)

(a) กลยุทธ์ผู้ป้องกันแบบ ASC

A1 \ A2	BFS	DFS
BFS	(125, 59, 11)	(129, 61, 5)
DFS	(126, 45, 24)	(122, 49, 24)

(b) กลยุทธ์ผู้ป้องกันแบบ DSC

A1 \ A2	BFS	DFS
BFS	(128, 61, 6)	(134, 50, 11)
DFS	(130, 55, 10)	(127, 58, 10)

(c) กลยุทธ์ผู้ป้องกันแบบ Random

ตารางที่ 3.3: ตารางผลตอบแทน (Payoff Matrix) จำแนกตามกลยุทธ์ผู้ป้องกันทั้ง 3 รูปแบบ

3.2.4 ระเบียบวิธีและขั้นตอนการประมวลผลเชิงคำนวณ (Computational Methodology)

เพื่อให้แบบจำลองสามารถระบุจุดดุลยภาพแนชได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้ข้อจำกัดของทรัพยากรควอนตัมในปัจจุบัน โครงงานนี้จึงนำเสนอขั้นตอนการประมวลผลแบบผสมผสาน (Hybrid Approach) โดยมีรายละเอียดตามลำดับขั้นตอนดังนี้

การกำหนดตัวแปรและเงื่อนไขการเลือก (Variables and Selection Constraints)

กำหนดให้ s_j^i เป็นตัวแปรไบนารี (Binary Variable) แทนการตัดสินใจของผู้เล่น p_i ในการเลือกกลยุทธ์ j โดยมีนิยามคือ

$$s_j^i = \begin{cases} 1 & \text{หากกลยุทธ์ } j \text{ ของผู้เล่น } p_i \text{ ถูกเลือกใช้งาน} \\ 0 & \text{ในกรณีอื่น ๆ} \end{cases} \tag{3.8}$$

เพื่อให้สอดคล้องกับหลักทฤษฎีเกมและการตรวจสอบสถานะกลยุทธ์ในรูปแบบ QUBO ผู้เล่นแต่ละรายจะถูกกำหนดเงื่อนไขบทลงโทษ (Constraint) ให้อยู่ในรูปฟังก์ชันกำลังสองเพื่อให้มีค่าพลังงานต่ำสุดเป็นศูนย์เมื่อมีการเลือกกลยุทธ์ที่ถูกต้อง

$$\left(\sum_{j=1}^{m^i} s_j^i - m^i \right)^2 = 0 \tag{3.9}$$

คำอธิบายตัวแปร m^i คือจำนวนกลยุทธ์ทั้งหมดของผู้เล่น i ซึ่งการกำหนดให้ผลรวมเท่ากับ m^i ช่วยให้ระบบสามารถตรวจสอบสถานะของทุกกลยุทธ์ได้พร้อมกันในการประมวลผลหนึ่งหน่วยย่อย

การสร้างสมการ QUBO สำหรับดุลยภาพแนช (QUBO Formulation)

เพื่อให้เงื่อนไขอสมการดุลยภาพแนช $v_j^i - v_k^i - 1 \geq 0$ สามารถคำนวณได้บน Quantum Annealer จะต้องแปลงให้อยู่ในรูปสมการกำลังสองที่เท่ากับ 0 โดยใช้ตัวแปรเสริม (Slack Variable s_k) เข้ามาช่วย โดยสมการพลังงานรวมสำหรับผู้เล่น p_i ในกลยุทธ์ s_j^i (กำหนดให้เป็น ϕ_i) สามารถเขียนได้ดังนี้

$$\begin{aligned}\phi_i = &\left(s_1^i + s_2^i + s_3^i + \cdots + s_{m_i}^i - m^i\right)^2 + \\ &\left(v_j^i s_j^i - v_{k_1}^i s_{k_1}^i - 1 - s_1\right)^2 + \cdots + \\ &\left(v_j^i s_j^i - v_{k_{m_i}}^i s_{k_{m_i}}^i - 1 - s_{m_i}\right)^2\end{aligned} \tag{3.10}$$

โดยที่ ϕ_i คือผลลัพธ์ของคำตอบสำหรับผู้เล่น p_i เมื่อเลือกกลยุทธ์ s_j^i ซึ่งมีเงื่อนไขสำคัญคือ **หาก $\phi_i = 0$ แสดงว่าค่านี้คือดุลยภาพแนช (NASH)** เนื่องจากทุกเงื่อนไขในพจน์กำลังสองถูกเติมเต็มทั้งหมด

การเข้ารหัสตัวแปรเสริมด้วย Binary Expansion

ตัวแปรเสริม s_k จะถูกแทนด้วยคิวบิตผ่านการขยายเชิงเลขฐานสอง (Binary Expansion) เพื่อหาค่าจำนวนเต็มที่เหมาะสมที่สุดในระหว่างการประมวลผล

$$s_k = \sum_{n=0}^{N-1} 2^n q_n = 1q_0 + 2q_1 + 4q_2 + 8q_3 + 16q_4 + \ldots \tag{3.11}$$

คำอธิบายตัวแปร

- $q_n \in \{0, 1\}$ คือคิวบิตที่ Quantum Annealer ใช้ในการค้นหาค่าที่ทำให้สมการสมบูรณ์
- 2^n คือค่าน้ำหนัก (Weight) สำหรับแต่ละบิตเพื่อสร้างค่าจำนวนเต็ม
- N ในโครงงานนี้เลือกใช้ $N = 5$ ซึ่งรองรับส่วนต่างของผลตอบแทน (Payoff Difference) ได้สูงสุด $2^5 - 1 = 31$

แนวคิดไฮบริดและการบริหารทรัพยากรคิวบิต (Hybrid Quantum-Classical Approach)

เนื่องจากการรวมทุกเงื่อนไขเข้าเป็นสมการเดียว (Total QUBO) จะทำให้เกิดพจน์ที่ไม่ใช่กำลังสอง (Non-Quadratic) ซึ่งต้องใช้ทรัพยากรคิวบิตมหาศาลเกินขีดจำกัดของฮาร์ดแวร์ในปัจจุบัน เราจึงเลือกใช้แนวทางไฮบริดดังนี้

1. **Classical Orchestration** คอมพิวเตอร์ดั้งเดิมทำหน้าที่จัดการลูปการทำงาน (Iterative loops) เพื่อส่งข้อมูลในแต่ละโปรไฟล์กลยุทธ์ (Strategy Profile) เข้าสู่ระบบ
2. **Isolated QUBO Cell** ส่งเฉพาะสมการ ϕ_i ของแต่ละเซลล์ที่ต้องการตรวจสอบให้ Quantum Annealer ประมวลผลเป็นหน่วยย่อย (Cell-by-cell)
3. **Qubit Reuse** เมื่อคำนวณเสร็จในแต่ละหน่วย ระบบจะทำการ Reset และคืนทรัพยากรคิวบิตเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ในรอบถัดไป

การพิสูจน์ความสอดคล้องของแบบจำลอง (Backward & Forward Proof)

- **Forward Proof** ($NE \rightarrow \phi_i = 0$) หากกลยุทธ์เป็นดุลยภาพแนช ผลตอบแทนปัจจุบันต้องมากกว่าทางเลือกอื่นเสมอ ทำให้ค่าในวงเล็บเป็นจำนวนเต็มบวก ซึ่งระบบสามารถเลือกค่า Slack Variable ที่เหมาะสมเพื่อทำให้พจน์กำลังสองมีค่าเป็นศูนย์ ส่งผลให้ $\phi_i = 0$
- **Backward Proof** ($\phi_i = 0 \rightarrow NE$) หากตรวจพบพลังงานต่ำสุดเป็นศูนย์ เนื่องจากสมการอยู่ในรูปผลรวมกำลังสอง ทุกพจน์ย่อยต้องเป็นศูนย์เท่านั้น นั่นคือ $v_j^i s_j^i - v_k^i s_k^i - 1 = s_k$ และเมื่อ $s_k \geq 0$ จึงพิสูจน์ได้ว่าผลตอบแทนปัจจุบันดีกว่าทางเลือกอื่นจริง

Algorithm 1 Hybrid Nash Verification with Qubit Management

```
for each strategy_profile in all_possible_profiles do
    H_cell ← 0
    Allocate qubits for slack_variables
    for each player i do
        v_curr ← get_payoff(i, strategy_profile)
        for each alt_strategy k do
            if k ≠ current_strategy then
                v_alt ← get_payoff(i, k)
                S ← Σ_{n=0}^{N-1} 2^n q_n
                H_cell ← H_cell + (v_curr s_j^i − v_alt s_k^i − 1 − S)^2
            end if
        end for
    end for
    energy ← Quantum_Annealer_Solve(H_cell)
    if energy == 0 then
        Output strategy_profile is a Nash Equilibrium
    end if
    Reset Clear Qubits for next iteration
end for
```

บทที่ 4
การทดลองและผลลัพธ์

ในบทนี้จะนำเสนอผลการทดสอบประสิทธิภาพของแบบจำลองการหาดุลยภาพแนชในบริบทความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ โดยใช้เทคนิค Quantum Annealing ประมวลผลผ่านคอมพิวเตอร์ควอนตัมจำลอง เพื่อวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้โจมตีและผู้ป้องกันภายใต้เงื่อนไขต่าง ๆ

4.1 การวิเคราะห์ผลการทดลอง (Result Analysis)

ในการทดสอบประสิทธิภาพของแบบจำลองการหาจุดดุลยภาพแนช (Nash Equilibrium) ภายใต้บริบทความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ผู้จัดทำได้วิเคราะห์ผลลัพธ์เชิงตัวเลขโดยแบ่งออกเป็น 2 สภาวะหลัก ตามความสัมพันธ์ของงบประมาณและกลยุทธ์ของผู้เล่น ดังนี้

4.1.1 กรณีการตรวจพบดุลยภาพแนช (Nash Equilibrium Case)

ในสถานการณ์ที่กำหนดงบประมาณของผู้โจมตีรายที่ 1 (A1) เท่ากับ 100 หน่วย และผู้โจมตีรายที่ 2 (A2) เท่ากับ 50 หน่วย ระบบสามารถระบุสภาวะดุลยภาพที่ผู้เล่นทุกฝ่ายไม่ต้องการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์อย่างอิสระได้ ดังนี้

1. **การตรวจสอบความถูกต้องทางคณิตศาสตร์ (Mathematical Validation)** จากการวิเคราะห์ค่าความเสียใจ (Regret Analysis) ผ่านฟังก์ชันพลังงาน พบว่า ณ จุดดุลยภาพที่ระบบค้นพบนั้น ค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ สอดคล้องกับเงื่อนไขพลังงานต่ำสุดที่เท่ากับศูนย์ โดยมีรายละเอียดการคำนวณแยกตามบทบาทของผู้เล่นดังนี้

   - **ผู้โจมตีรายที่ 1 (A_1)** ตรวจสอบเงื่อนไขการคงไว้ซึ่งกลยุทธ์ปัจจุบันผ่านสมการบทลงโทษ

     $$(1 + 1 - 2)^2 + ((99 \cdot 1) - (98 \cdot 1) - 1 - 0)^2 = 0$$

     ผลลัพธ์ที่เป็นศูนย์แสดงให้เห็นว่าไม่มีกลยุทธ์ทางเลือกอื่นที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่ากลยุทธ์ปัจจุบันภายใต้งบประมาณที่กำหนด

   - **ผู้โจมตีรายที่ 2 (A_2)** ตรวจสอบเงื่อนไขดุลยภาพผ่านการคำนวณร่วมกับตัวแปรเสริม (Slack Variable)

     $$(1 + 1 - 2)^2 + ((71 \cdot 1) - (54 \cdot 1) - 1 - 16)^2 = 0$$

     ค่าพลังงานที่เป็นศูนย์ยืนยันว่าผู้เล่นรายนี้อยู่ในสภาวะดุลยภาพโดยมีความต่างของผลตอบแทนที่สอดคล้องกับค่าตัวแปรเสริมที่ระบบค้นพบ

   - **ผู้ป้องกัน (Defender)** ตรวจสอบความพึงพอใจสูงสุดผ่านการเปรียบเทียบผลตอบแทน ณ จุดดุลยภาพ (25 หน่วย) กับกลยุทธ์ทางเลือกอื่น ๆ พบว่าค่าบทลงโทษรวม (Total Penalty) มีค่าเท่ากับ 0 ซึ่งหมายถึงการบรรลุสภาวะดุลยภาพแนชในมุมมองของฝ่ายป้องกัน

2. **ผลการประมวลผลผ่าน Quantum Annealing Libraries** จากการประมวลผลด้วยชุดคำสั่งในไลบรารี `dimod` และ `pyqubo` บนพื้นที่การค้นหา (Search Space) ขนาด 12 โปรไฟล์กลยุทธ์ ปรากฏผลลัพธ์การคำนวณดังนี้

   - **โปรไฟล์กลยุทธ์ดุลยภาพ (Nash Profile)** ('BFS', 'DFS', 'ASC')
   - **เวกเตอร์ผลตอบแทน (Payoff Vector)** $(99, 71, 25)$
   - **ระดับพลังงานต่ำสุด (Minimum Energy)** 0.0 ซึ่งเป็นการยืนยันสถานะดุลยภาพแนชบริสุทธิ์ (Pure Strategy Nash Equilibrium) อย่างสมบูรณ์

4.2 การเปรียบเทียบและการประเมินประสิทธิภาพ (Comparison and Evaluation)

- **ประสิทธิภาพของอัลกอริทึมแบบ Hybrid** การใช้แนวทาง Hybrid Quantum-Classical ช่วยให้สามารถแก้ปัญหาที่มีขนาดตารางขนาดใหญ่และมีจุดสมดุลหลายจุด (Multiple Equilibria) ได้สำเร็จโดยใช้จำนวนคิวบิตที่ลดลงจากการนำคิวบิตกลับมาใช้ใหม่ในฝั่งการประมวลผลแบบดั้งเดิม
- **ข้อจำกัดด้านความถูกต้อง** ในปัญหาขนาดเล็กระบบทำงานได้แม่นยำสูง แต่ในปัญหาขนาดใหญ่คำตอบอาจไม่ใช้ดุลยภาพที่แท้จริงเสมอไปเนื่องจากลักษณะทางกายภาพของพลังงานที่อาจติดอยู่ในค่าต่ำสุดเฉพาะจุด ซึ่งจำเป็นต้องมีการทำซ้ำการทดลองเพื่อหาคำตอบที่ดีที่สุด

บทที่ 5
บทสรุปและข้อเสนอแนะ

ในบทนี้จะนำเสนอการสรุปภาพรวมของโครงงานที่ได้ดำเนินงานมาทั้งหมด โดยเน้นที่การยืนยันความถูกต้องของดุลยภาพแนชผ่านการคำนวณทางคณิตศาสตร์และการประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ควอนตัมจำลอง รวมถึงวิเคราะห์ปัญหาที่พบและแนวทางการพัฒนาต่อยอดในอนาคต

5.1 สรุปผลการดำเนินงาน (Project Summary)

โครงงานนี้ประสบความสำเร็จในการออกแบบและสร้างแบบจำลอง QUBO เพื่อค้นหาดุลยภาพแนช (Nash Equilibrium) ในสถานการณ์จำลองความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ โดยมีข้อสรุปที่สำคัญดังนี้

- **การพิสูจน์ความถูกต้องทางคณิตศาสตร์** โครงงานนี้สามารถยืนยันจุดดุลยภาพแนชผ่านการคำนวณค่าพลังงาน (Energy Calculation) โดยในสภาวะดุลยภาพ ค่าความแตกต่างของผลตอบแทนเมื่อเทียบกับทางเลือกอื่นจะถูกส่งผ่านฟังก์ชันบทลงโทษ (Penalty Function) จนมีค่าพลังงานรวมเท่ากับ 0.0 ซึ่งสอดคล้องกับเงื่อนไขดุลยภาพแนชบริสุทธิ์อย่างสมบูรณ์
- **ประสิทธิภาพของการเข้ารหัส QUBO** การประยุกต์ใช้เทคนิค Slack Variable ขนาด 5 บิต ช่วยให้ระบบรองรับส่วนต่างผลตอบแทนได้สูงสุดถึง 31 หน่วย ทำให้สามารถแปลงอสมการความเสียใจ (Regret) ให้อยู่ในรูปสมการกำลังสอง $(v_{\text{current}} - v_{\text{alt}} - 1 - S)^2 = 0$ ได้อย่างแม่นยำ
- **การจำแนกสถานะดุลยภาพ** ระบบสามารถแยกแยะระหว่างกรณีที่มีดุลยภาพแนช (NASH) ซึ่งให้ค่าพลังงาน 0.0 และกรณีที่ไม่พบดุลยภาพ (NOT NASH) ซึ่งระบบจะแสดงค่าพลังงานที่เป็นบวก (Energy $>$ 0) อันเนื่องมาจากพจน์บทลงโทษในฟังก์ชันวัตถุประสงค์ที่ไม่สามารถลดทอนให้เป็นศูนย์ได้ภายใต้ข้อจำกัดที่กำหนด
- **การประมวลผลแบบหลายผู้เล่น** ประสบความสำเร็จในการหาดุลยภาพในระบบที่มีผู้เล่น 3 คน (2 Attackers vs 1 Defender) โดยระบบสามารถประมวลผลโปรไฟล์กลยุทธ์ทั้งหมด 12 รูปแบบ และระบุจุดสมดุลที่เหมาะสมที่สุดภายใต้งบประมาณและเงื่อนไขของระบบได้อย่างถูกต้อง

5.2 ปัญหาที่พบและแนวทางการแก้ไข (Problems and Solutions)

จากการดำเนินงานพบข้อจำกัดและปัญหาเชิงเทคนิคที่สำคัญ พร้อมแนวทางการจัดการดังนี้

1. **การจัดการค่าพลังงานในกรณีไม่พบจุดสมดุล** ในสถานการณ์ที่งบประมาณของผู้เล่นมีจำกัดหรือเกิดความขัดแย้งของผลตอบแทนที่รุนแรง ระบบจะไม่สามารถหาจุดที่พลังงานเป็นศูนย์ได้
    - **การแก้ไข** ระบบจะทำการรายงานสถานะ `"No Nash equilibrium found"` และแสดงโปรไฟล์กลยุทธ์ที่มีค่าพลังงานต่ำที่สุด (Minimum Energy) เพื่อใช้เป็นจุดอ้างอิงที่ใกล้เคียงสภาวะสมดุลมากที่สุดในเชิงคณิตศาสตร์
2. **ความซับซ้อนในการจัดการข้อมูล** เมื่อจำนวนผู้เล่นหรือกลยุทธ์เพิ่มขึ้น การจัดการโครงสร้างข้อมูลในรูปแบบ Dictionary ของผลตอบแทนมีความซับซ้อนสูงในการจับคู่โปรไฟล์กลยุทธ์ให้ถูกต้อง

3. **ขอบเขตของตัวแปรเสริม (Slack Variables)** การกำหนดจำนวนบิตสำหรับ Slack Variable ที่ไม่เพียงพออาจส่งผลต่อความแม่นยำในการคำนวณกรณีที่มีส่วนต่างผลตอบแทนสูงกว่าค่าที่กำหนด

    - **การแก้ไข** ผู้จัดทำเลือกใช้จำนวน 5 บิต ($2^5 - 1 = 31$) ซึ่งครอบคลุมช่วงผลตอบแทนที่ใช้ในการทดลองส่วนใหญ่ได้อย่างเพียงพอ ควบคู่ไปกับการบริหารจัดการทรัพยากรคิวบิตให้มีประสิทธิภาพ

5.3 ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาต่อ (Future Work and Recommendations)

เพื่อให้แบบจำลองนี้มีความสมบูรณ์และสามารถนำไปใช้งานได้จริงในระดับอุตสาหกรรม ผู้จัดทำมีข้อเสนอแนะสำหรับการพัฒนาต่อยอดดังนี้

- **การวิเคราะห์กรณีมีหลายจุดสมดุล (Multiple Nash Equilibria)** พัฒนาอัลกอริทึมเพิ่มเติมเพื่อเปรียบเทียบในกรณีที่พบจุดดุลยภาพที่มีค่าพลังงาน 0.0 มากกว่าหนึ่งจุด โดยใช้การวิเคราะห์เพื่อนบ้าน (Neighbor Analysis) หรือการคำนวณสวัสดิการสังคม (Social Welfare) เพื่อหาจุดสมดุลที่สร้างประโยชน์สูงสุดแก่ระบบโดยรวม
- **การขยายขนาดการทดลองบนเครื่องควอนตัมจริง** ขยายขอบเขตจากการใช้เครื่องจำลอง (Simulator) ไปสู่การประมวลผลบนระบบฮาร์ดแวร์จริง เช่น D-Wave Advantage เพื่อทดสอบประสิทธิภาพการหาคำตอบ (Optimization) ในปัญหาที่มีขนาดใหญ่และมีความซับซ้อนของตัวแปรสูงขึ้น
- **การเพิ่มความยืดหยุ่นของกลยุทธ์แบบพลวัต** พัฒนาแบบจำลองให้รองรับค่าผลตอบแทนแบบพลวัต (Dynamic Payoffs) ที่เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์จริง เพื่อจำลองเกมแบบต่อเนื่อง (Sequential Games) ที่สะท้อนพฤติกรรมการโจมตีและการป้องกันในโลกปัจจุบันได้ดียิ่งขึ้น
- **การวิเคราะห์ความไวของตัวแปร (Sensitivity Analysis)** ศึกษาผลกระทบของการปรับเปลี่ยนค่าสัมประสิทธิ์คงที่ในสมการ QUBO เพื่อค้นหาค่าพารามิเตอร์ที่ช่วยให้เครื่องควอนตัมเข้าสู่สภาวะพลังงานต่ำสุด (Ground State) ได้รวดเร็วและแม่นยำที่สุด

บรรณานุกรม

[1] Kay-Yut Chen and Tad Hogg. How well do people play a quantum prisoner's dilemma? *Quantum Information Processing*, 5:43–67, 02 2006.

[2] Fred Glover, Gary Kochenberger, Rick Hennig, and Yu Du. Quantum bridge analytics i: a tutorial on formulating and using qubo models. *Annals of Operations Research*, 314, 07 2022.

[3] International Organization for Standardization. Iso/iec 27001 — information security management. https://www.iso.org/isoiec-27001-information-security.html, 2022. [Online; accessed 20-10-2025].

[4] Jedsadakorn Kritsadakul and Sanpawat Kantabutra. Hybrid classical quantum computation for cybersecurity strategies in a layered cybersecurity model. *The Journal of Supercomputing*, 81:11, 07 2025.

[5] Andrew Lucas. Ising formulations of many np problems. *Frontiers in Physics*, 2, 2014.

[6] Kaushik Naskar. Quantum version of prisoners' dilemma under interacting environment, 2021.

[7] Michael A. Nielsen and Isaac L. Chuang. *Quantum Computation and Quantum Information: 10th Anniversary Edition*. Cambridge University Press, 2010.

[8] Atanu Rajak, Sei Suzuki, Amit Dutta, and Bikas K. Chakrabarti. Quantum annealing: an overview. *Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences*, 381(2241):20210417, 12 2022.

[9] Vitis Technologies. What is layered security & how does it defend your network?, 2018. [Online; accessed 1-09-2025].

[10] Wikipedia contributors. Nash equilibrium — Wikipedia, the free encyclopedia, 2026. [Online; accessed 24-09-2025].

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
คู่มือการใช้งานระบบ

ในบทนี้จะอธิบายถึงรายละเอียดการติดตั้งและการใช้งานระบบวิเคราะห์ดุลยภาพแนช (Nash Equilibrium Analysis System) โดยใช้เทคนิคการคำนวณแบบไฮบริดระหว่างคอมพิวเตอร์แบบดั้งเดิมและคอมพิวเตอร์ควอนตัมจำลอง เพื่อให้ผู้ใช้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์กลยุทธ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ได้อย่างถูกต้อง

ก.1 สภาพแวดล้อมสำหรับการประมวลผล (Execution Environment)

ผู้วิจัยเสนอแนะให้ดำเนินงานผ่านทาง **Google Colab** ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มบนระบบคลาวด์ที่มีประสิทธิภาพสูงสำหรับการประมวลผลอัลกอริทึมเชิงคำนวณ โดยมีข้อดีและขั้นตอนการใช้งานดังนี้

- **การเตรียมการ:** ผู้ใช้สามารถเริ่มต้นใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้องตั้งค่าสภาพแวดล้อม (Environment) ภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล
- **การเชื่อมต่อทรัพยากร:** รองรับการเชื่อมต่อกับ Google Drive เพื่อจัดเก็บโค้ดโปรแกรมและตารางผลตอบแทน (Payoff Tables) ได้อย่างเป็นระบบ
- **ความพร้อมของไลบรารี:** รองรับการติดตั้งไลบรารีสำหรับการคำนวณควอนตัมจำลอง เช่น `dimod` และ pyqubo ได้โดยตรงผ่านระบบจัดการแพ็กเกจ

ก.2 ขั้นตอนการใช้งานระบบ (Operating Procedures)

1. **การติดตั้งไลบรารีหลัก:** ดำเนินการติดตั้งผ่านคำสั่ง pip ใน Terminal หรือ Code Cell

```
!pip install dimod pyqubo dwave-neal
```

```
!pip install dimod pyqubo dwave-neal
```

2. **หน้าที่ของไลบรารี:**
   - **dimod:** สำหรับการจัดการโครงสร้างปัญหาในรูปแบบ Binary Quadratic Model (BQM)
   - **pyqubo:** สำหรับการสร้างตัวแปร Binary และการแปลงสมการทางคณิตศาสตร์ให้อยู่ในรูปแบบ QUBO
   - **neal:** สำหรับการประมวลผลผ่านอัลกอริทึม Simulated Annealing Sampler

```
import dimod
from itertools import product
from pyqubo import Array
```

ก.3 การกำหนดค่าเริ่มต้นและข้อมูลนำเข้า (Data Configuration)

ผู้ใช้สามารถกำหนดตารางผลตอบแทน (Payoff Table) โดยแบ่งตามรูปแบบของผู้เล่นในระบบ ดังนี้

ก.3.1 การกำหนดค่าสำหรับผู้เล่น 3 คน (3-Player Game)

โครงสร้างข้อมูลจะต้องถูกจัดเก็บในรูปแบบ Dictionary โดยระบุกดุลยภาพพื้นฐานของฝ่ายป้องกัน (Defender Strategies) เป็นคีย์หลัก

```
tables = {
    "ASC": [[(A1, A2, D), (A1, A2, D)], [(A1, A2, D), (A1, A2, D)]],
    "DSC": [[(A1, A2, D), (A1, A2, D)], [(A1, A2, D), (A1, A2, D)]],
    "Random": [[(A1, A2, D), (A1, A2, D)], [(A1, A2, D), (A1, A2, D)]]
}
```

โดยที่ค่าใน Tuple หมายถึงผลตอบแทนของผู้โจมตีรายที่ 1, ผู้โจมตีรายที่ 2 และผู้ป้องกัน ตามลำดับ

```python
players = ["A1", "A2", "Defender"]

a1_strategies = ["BFS", "DFS"]
a2_strategies = ["BFS", "DFS"]
d_strategies = ["ASC", "DSC", "Random"]

strategies = {
    "A1": a1_strategies,
    "A2": a2_strategies,
    "Defender": d_strategies
}

tables = {
    "ASC": [ [(98,54,43) , (99,71,25)], [(86,54,55), (98,60,37)] ],
    "DSC": [ [(125,59,11), (129,61,5)], [(126,45,24), (122,49,24)]],
    "Random": [ [(128,61,6), (134,50,11)], [(130,55,10), (127,58,10)]]
}
```

รูปที่ ก.1: การกำหนดตารางผลตอบแทนและกลยุทธ์ในรูปแบบ Python Dictionary

ก.4 กระบวนการประมวลผลหลัก (Core Processing)

การทำงานของระบบจะแบ่งออกเป็นขั้นตอนสำคัญที่ผู้ใช้สามารถปรับแต่งค่าพารามิเตอร์ได้ ดังนี้

1. **การกำหนดขนาด Slack Variable:** ปรับค่า `num_bits` เพื่อรองรับช่วงความต่างของผลตอบแทน (เช่น 5 บิต สำหรับส่วนต่างไม่เกิน 31 หรือ 7 บิต สำหรับส่วนต่างไม่เกิน 127)

```python
num_bits = 5

def create_payoff_qubo(v_current, v_alt, tag):

    q = Array.create(f"slack_{tag}", shape=num_bits, vartype='BINARY')
    slack = sum((2**i) * q[i] for i in range(num_bits))

    return (v_current - v_alt - 1 - slack)**2
```

รูปที่ ก.2: การกำหนดขนาด Slack Variable

2. **การสร้างสมการ QUBO:** ระบบจะใช้ฟังก์ชัน `create_payoff_qubo` เพื่อแปลงความสัมพันธ์ระหว่างผลตอบแทนปัจจุบันและผลตอบแทนทางเลือกให้อยู่ในรูปสมการกำลังสอง $(V_{current} - V_{alt} - 1 - Slack)^2$

```python
for profile in all_profiles:

    total_qubo = 0
    profile_payoff = payoffs[profile]

    for player_idx, player in enumerate(players):

        current_strategy = profile[player_idx]
        current_payoff = profile_payoff[player_idx]

        for alt_strategy in strategies[player]:

            if alt_strategy == current_strategy:
                continue

            alt_profile = list(profile)
            alt_profile[player_idx] = alt_strategy
            alt_profile = tuple(alt_profile)

            alt_payoff = payoffs[alt_profile][player_idx]

            tag = f"{player}_{alt_strategy}"

            total_qubo += create_payoff_qubo(
                current_payoff,
                alt_payoff,
                tag
            )
```

รูปที่ ก.3: การสร้างสมการ QUBO จากตารางผลตอบแทนและการกำหนด Slack Variable

3. **การเลือก Solver:**

   - สำหรับปัญหาขนาดเล็ก: แนะนำให้ใช้ `dimod.ExactSolver()` เพื่อหาคำตอบที่แม่นยำที่สุด
   - สำหรับปัญหาขนาดใหญ่: แนะนำให้ใช้ `neal.SimulatedAnnealingSampler()` เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในเชิงเวลา

```
model = total_qubo.compile()
bqm = model.to_bqm()

sampler = dimod.ExactSolver()
response = sampler.sample(bqm)

energy = response.first.energy

status = "★ NASH ★" if energy == 0 else ""

print(f"{profile} | payoff={profile_payoff} | energy={energy} {status}")

if energy < min_energy:
    min_energy = energy
    best_profile = profile
```

รูปที่ ก.4: การเลือก Solver สำหรับการประมวลผล QUBO

ก.5 การตีความผลลัพธ์ (Output Interpretation)

เมื่อระบบดำเนินการประมวลผลเสร็จสิ้น ผลลัพธ์จะถูกแสดงผลในรูปแบบตารางเปรียบเทียบค่าพลังงาน (Energy) ดังนี้

- **สถานะ NASH :** ปรากฏเมื่อค่าพลังงานของโปรไฟล์กลยุทธ์นั้นเท่ากับ 0.0 ซึ่งหมายความว่าเป็นจุดดุลยภาพที่เหมาะสมที่สุด
- **ค่าพลังงาน (Energy):** หากค่าพลังงานมีค่ามากกว่า 0 แสดงว่าโปรไฟล์นั้นไม่ใช่ดุลยภาพแนช โดยค่าพลังงานที่แสดงจะสะท้อนถึงระดับความเสียดาย (Regret) ของผู้เล่นในระบบ
- **สรุปผล (Summary):** ระบบจะแสดงจุดดุลยภาพแนชที่ดีที่สุดพร้อมค่าผลตอบแทนรวมในส่วนท้ายของการประมวลผล

```
Total Profiles: 12
----------------------------------------------------------------------
('BFS', 'BFS', 'ASC') | payoff=(98, 54, 43) | energy=349.0
('BFS', 'BFS', 'DSC') | payoff=(125, 59, 11) | energy=1102.0
('BFS', 'BFS', 'Random') | payoff=(128, 61, 6) | energy=1489.0
('BFS', 'DFS', 'ASC') | payoff=(99, 71, 25) | energy=0.0 ★ NASH ★
('BFS', 'DFS', 'DSC') | payoff=(129, 61, 5) | energy=490.0
('BFS', 'DFS', 'Random') | payoff=(134, 50, 11) | energy=369.0
('DFS', 'BFS', 'ASC') | payoff=(86, 54, 55) | energy=387.0
('DFS', 'BFS', 'DSC') | payoff=(126, 45, 24) | energy=1049.0
('DFS', 'BFS', 'Random') | payoff=(130, 55, 10) | energy=2357.0
('DFS', 'DFS', 'ASC') | payoff=(98, 60, 37) | energy=4.0
('DFS', 'DFS', 'DSC') | payoff=(122, 49, 24) | energy=260.0
('DFS', 'DFS', 'Random') | payoff=(127, 58, 10) | energy=1073.0
----------------------------------------------------------------------
Nash Equilibrium: ('BFS', 'DFS', 'ASC') | payoff = (99, 71, 25)
```

รูปที่ ก.5: ภาพตัวอย่างผลลัพธ์การประมวลผลที่แสดงสถานะ NASH และค่าพลังงานของโปรไฟล์กลยุทธ์ต่าง ๆ

ประวัติผู้เขียน

Kanonlas Rattanapak (650610743) เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความสนใจด้าน *Quantum Computing, Game Theory, และ Cybersecurity* โดยเฉพาะการประยุกต์ทฤษฎีเกมควอนตัมกับการวิเคราะห์กลยุทธ์การป้องกันทางไซเบอร์ ปัจจุบันกำลังศึกษาวิจัยในหัวข้อ *Quantum Volunteer's Dilemma* เพื่อพัฒนาแบบจำลองเชิงควอนตัมสำหรับกลยุทธ์การโจมตีและการป้องกันในระบบเครือข่าย.

Kaewtar Lungta (650610750) เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความสนใจเฉพาะทางด้าน ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cybersecurity) และ คอมพิวเตอร์ควอนตัม (Quantum Computing) โดยมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์ความรู้และทักษะเพื่อเตรียมความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในยุคควอนตัม

Theeraphan Phanwattanasin (650610773) เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความสนใจทางด้าน Quantum Physics, Algoirthm และ Discrete Math มีความสนใจเป็นพิเศษในด้านของ การนำทฤษฎีทางคณิตศาสตร์และฟิสิกส์ ไปพัฒนาเป็นอัลกอริทึมใหม่ ๆ ในระบบควอนตัมคอมพิวเตอร์ ปัจจุบันกำลังศึกษาวิจัยในหัวข้อ Ising model และ Hamiltonian Equation เพื่อพัฒนาเป็นสมการเชิงควอนตัมในปัญหาการโจมตีและการป้องกันทางไซเบอร์